

BUKU PANDUAN PENGGUNA

QR Code Security System

Panduan Operasional untuk Operator, Petugas Verifikasi,
Auditor, dan Penguji

Digital Signature RSA-PSS 2048-bit dan ECDSA P-256



Andika Agus Slameto
Yudi Sutanto
Hendra Kurniawan

Edisi 1.0 | Juli 2026

BUKU PANDUAN PENGGUNA

QR Code Security System | Digital Signature RSA-PSS 2048-bit dan ECDSA P-256

Panduan Operasional untuk Operator, Petugas Verifikasi, Auditor, dan Penguji

Edisi 1.0 | Juli 2026

DAFTAR ISI

1	Pendahuluan	5
1.1	Tujuan Buku	5
1.2	Sasaran Pengguna	5
1.3	Konvensi dalam Buku	5
1.4	Peta Alur Pengguna.....	6
2	Mengenal Sistem	7
2.1	Fungsi Utama	7
2.2	Status Verifikasi dan Keputusan	7
2.3	Persyaratan Penggunaan.....	7
3	Akses dan Login.....	8
3.1	Membuka Aplikasi.....	8
3.2	Login	8
3.3	Sesi dan Logout.....	8
4	Home dan Navigasi.....	9
4.1	Struktur Halaman Home	9
4.2	Daftar Menu	10
5	Membuat QR Tunggal.....	11
5.1	Membuka Generator	11
5.2	Mengisi Data	11
5.3	Hasil Generate	11
5.4	Aturan Data yang Baik.....	11
6	Membuat QR Massal dari CSV.....	12
6.1	Menyiapkan CSV	12
6.2	Menggunakan CSV Generator	12
6.2.1	Simple Mode.....	12
6.2.2	Advanced Mode.....	13
6.2.3	Massive Mode	13
6.3	Upload dan Generate Massal.....	13
6.4	Membaca Progress dan Hasil	13
7	Verifikasi File QR	14
7.1	Workspace Verifikasi	14
7.2	Verifikasi Tunggal	14
7.2.1	Tips agar QR Terbaca.....	14
7.3	Verifikasi Massal	14
7.4	Batas Upload Massal.....	15
7.5	Membaca Laporan Massal	15
8	Verifikasi Kamera HP	16

8.1	Persiapan.....	16
8.2	Memindai	16
8.3	Input Manual	16
8.4	Masalah Kamera.....	17
9	Verifikasi Scanner USB.....	18
9.1	Cara Kerja.....	18
9.2	Prosedur	18
9.3	Uji Perangkat Sebelum Operasional	18
10	Modifikasi QR untuk Pengujian.....	19
10.1	Jenis Simulasi	19
10.2	Prosedur Aman	20
11	Job Massal	21
11.1	Arti Status	21
12	Dashboard dan Statistik.....	22
12.1	Membuka Dashboard	22
12.2	Interpretasi Metrik	23
12.3	Tindakan Administrator	23
13	Log Generate, Verifikasi, dan Audit.....	24
13.1	Log Generate	24
13.2	Log Verifikasi	25
13.3	Audit Log.....	27
14	Profil Keamanan	29
14.1	Bagian yang Diperiksa.....	29
14.2	Cleanup Payload Lama	29
15	Benchmark RSA dan ECDSA.....	30
15.1	Menjalankan Benchmark	30
16	Testing System	31
16.1	Dashboard Testing	31
16.2	Prosedur Umum Pengujian	32
16.3	Normal Operations.....	32
16.4	Replay Attack.....	33
16.5	Data Tampering	34
16.6	Signature Forgery	34
16.7	Simulated Stress Test.....	35
16.8	Real HTTP Stress Test.....	35
16.9	Test History.....	37
16.10	Comprehensive Test	39
16.11	Performance Calibration.....	40

17	SOP Operasional Harian	41
17.1	Checklist Sebelum Mulai	41
17.2	SOP Penerbitan QR	41
17.3	SOP Verifikasi di Lokasi	41
17.4	SOP Akhir Shift.....	41
18	Troubleshooting	42
18.1	Tabel Masalah Umum.....	42
18.2	Halaman Error	42
18.3	Kapan Harus Eskalasi	43
19	Keamanan dan Tata Kelola Data	44
19.1	Praktik Wajib Pengguna	44
19.2	Pemisahan Data Produksi dan Uji.....	44
19.3	Backup Minimum untuk Administrator	44
20	Referensi Cepat	45
20.1	Route Penting	45
20.2	Ringkasan Keputusan Verifikasi.....	45
21	Glosarium.....	46
22	Form Catatan Operasional	47
22.1	Catatan Insiden Verifikasi.....	47
22.2	Riwayat Revisi Manual	47
22.3	Persetujuan.....	47

Dokumen terkendali. Gunakan versi terbaru yang disahkan oleh pengelola sistem.

Klasifikasi: Internal

Format cetak: A4, bolak-balik, margin cermin

Sistem: QR Code Security System

Versi manual: 1.0

Tanggal penerbitan: 19 Juni 2026

1 Pendahuluan

1.1 Tujuan Buku

Buku ini menjelaskan cara menggunakan QR Code Security System dari awal hingga selesai. Panduan mencakup login, navigasi, pembuatan QR tunggal dan massal, verifikasi melalui file/kamera HP/scanner USB, pemantauan job, dashboard, log, audit, profil keamanan, benchmark, serta modul pengujian.

Manual ini ditulis berdasarkan antarmuka dan source code yang aktif di /opt/qrcode pada 19 Juni 2026. Nama tombol dapat sedikit berbeda jika aplikasi diperbarui, tetapi alur utamanya tetap sama.

1.2 Sasaran Pengguna

Peran operasional	Aktivitas utama
Operator	Membuat QR, mengunduh hasil, memantau job massal.
Petugas verifikasi	Memindai QR, membaca status, menangani penolakan.
Petugas lapangan	Memindai QR melalui kamera HP.
Auditor/pengawas	Memeriksa dashboard, log generate, log verifikasi, dan audit log.
Penguji keamanan	Menjalankan modifikasi QR, benchmark, dan skenario testing dengan izin.
Administrator teknis	Mengelola akses, konfigurasi, retensi payload, backup, dan pemulihan.

Catatan hak akses: aplikasi menggunakan satu password akses yang dikonfigurasi melalui AUTH_PASSWORD. Peran pada tabel adalah pembagian tugas operasional, bukan akun atau role terpisah di dalam aplikasi. Jangan membagikan password kepada pihak yang tidak berwenang.

1.3 Konvensi dalam Buku

Penanda	Arti
Tombol/Menu	Elemen yang diklik pada layar.
teks	Nilai, nama field, route, nama file, atau alamat teknis.
PENTING	Informasi yang mencegah kesalahan operasional.
PERINGATAN	Tindakan yang dapat mengubah data, menghasilkan QR palsu, atau membebani server.

1.4 Peta Alur Pengguna



Gambar 1. Alur kerja operator dari login hingga pemeriksaan log.

Alur normal adalah: login, pilih fitur di Home, buat atau verifikasi QR, baca hasilnya, lalu pastikan aktivitas tercatat di log. Pengguna tidak perlu membuka folder server untuk menjalankan alur harian.

2 Mengenal Sistem

2.1 Fungsi Utama

QR Code Security System membuat QR yang dilindungi tanda tangan digital. Payload berisi data pengguna, algoritma, hash, timestamp, nonce, dan signature. Sistem menyediakan dua algoritma:

- **RSA-PSS 2048-bit**, pilihan awal pada form generator.
- **ECDSA P-256**, alternatif dengan signature lebih ringkas.

Saat QR diverifikasi, sistem memeriksa keterbacaan gambar, struktur payload, signature, integritas data, kesesuaian dengan data asal, umur payload, serta penggunaan nonce. Hasilnya bukan sekadar “QR terbaca”, melainkan klasifikasi keamanan.

2.2 Status Verifikasi dan Keputusan

Status pada layar	Makna	Keputusan operator
Valid dan Authentik	Signature valid, data sesuai, dan belum terindikasi digunakan ulang.	Terima sesuai SOP bisnis.
Replay Attack	QR asli pernah diverifikasi/digunakan sebelumnya.	Tolak penggunaan ulang; catat dan eskalasi.
Data Telah Dimodifikasi	Data berbeda dari rekaman asal.	Tolak; simpan bukti bila perlu investigasi.
Data Palsu	Signature/payload tidak sah atau tidak berasal dari sistem.	Tolak.
Signature Invalid	Verifikasi tanda tangan gagal.	Tolak; jangan menganggap QR valid hanya karena gambar terbaca.
Tidak Ditemukan	Data asal tidak ditemukan.	Periksa sumber QR dan waktu penerbitan.
QR tidak terbaca/Error	Decode gambar atau proses teknis gagal.	Ulangi dengan gambar lebih jelas; eskalasi bila berulang.

PENTING: status **Replay Attack** dapat muncul pada scan kedua QR yang sama. Sistem memang menggunakan nonce untuk mendeteksi pemakaian ulang.

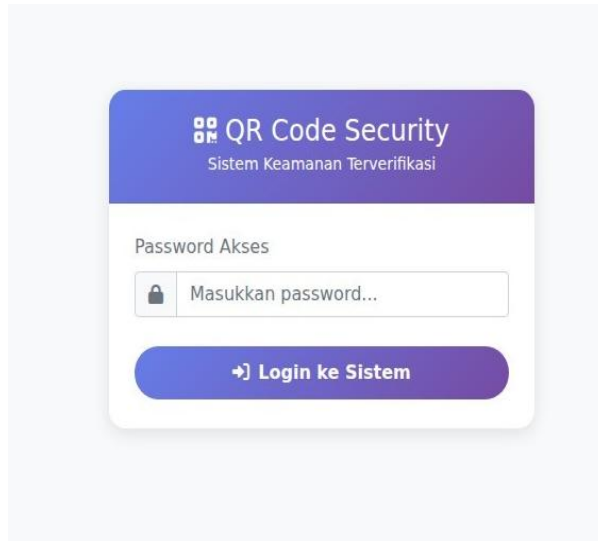
2.3 Persyaratan Penggunaan

- Browser modern: Chrome, Edge, Firefox, atau Safari versi yang masih didukung.
- Koneksi ke alamat aplikasi yang diberikan administrator.
- Password akses yang sah.
- Untuk kamera HP: izin kamera dan koneksi HTTPS.
- Untuk scanner USB: perangkat dalam mode *keyboard wedge* dan dapat mengirim Enter.
- File upload tunggal: PNG, JPG/JPEG, atau GIF, maksimal 10 MB per file.
- Hindari dua operator menggunakan QR yang sama pada saat bersamaan kecuali sedang menguji replay.

3 Akses dan Login

3.1 Membuka Aplikasi

1. Buka browser.
2. Masukkan alamat sistem, misalnya <https://rsa-pss.com/login> atau URL internal yang diberikan administrator.
3. Pastikan domain dan indikator HTTPS benar sebelum memasukkan password.
4. Jangan melanjutkan jika browser menampilkan peringatan sertifikat yang tidak dikenal; hubungi administrator.



Gambar 2. Halaman login QR Code Security System.

3.2 Login

1. Klik field **Password Akses**.
2. Masukkan password tanpa membagikannya kepada orang lain.
3. Klik **Login ke Sistem**.
4. Setelah berhasil, sistem membuka halaman Home.

Login gagal dapat disebabkan password salah atau terlalu banyak percobaan. Endpoint login membatasi percobaan POST sebanyak 5 kali per menit. Tunggu sedikit sebelum mencoba kembali, lalu pastikan Caps Lock dan tata letak keyboard benar.

3.3 Sesi dan Logout

Sesi login bersifat permanen selama periode yang dikonfigurasi aplikasi dan saat ini dibatasi sekitar 2 jam. Bila sesi berakhir, sistem mengarahkan pengguna ke login.

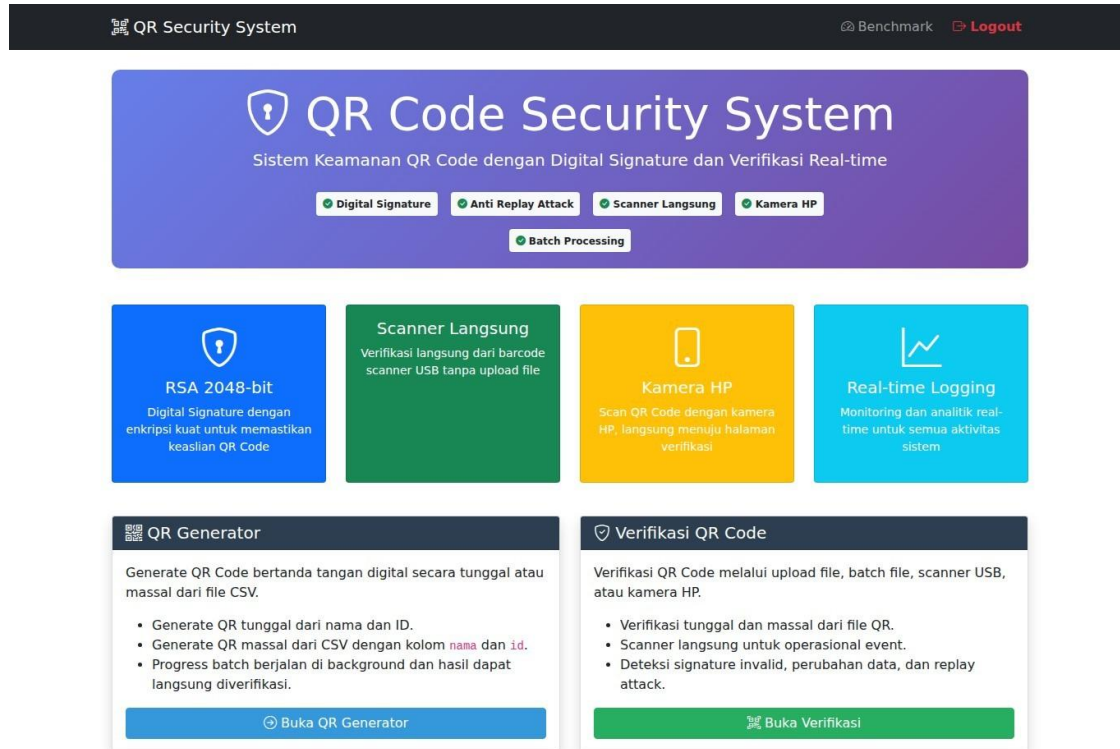
Untuk keluar:

1. Klik **Logout** di kanan atas Home.
2. Pastikan halaman login tampil kembali.
3. Pada komputer bersama, tutup seluruh jendela browser.

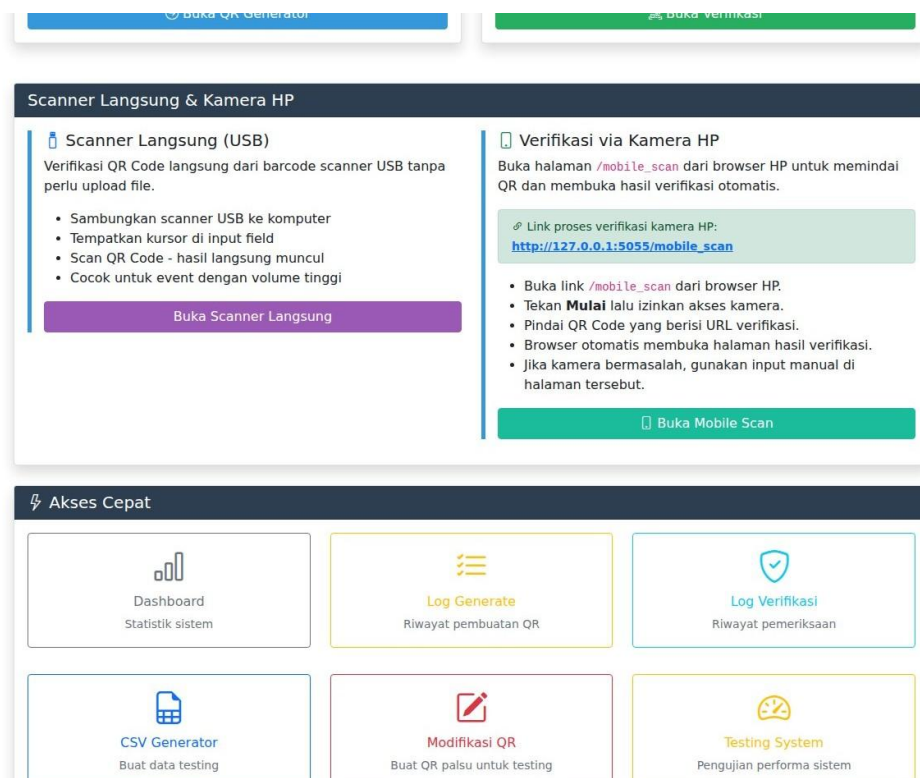
4 Home dan Navigasi

4.1 Struktur Halaman Home

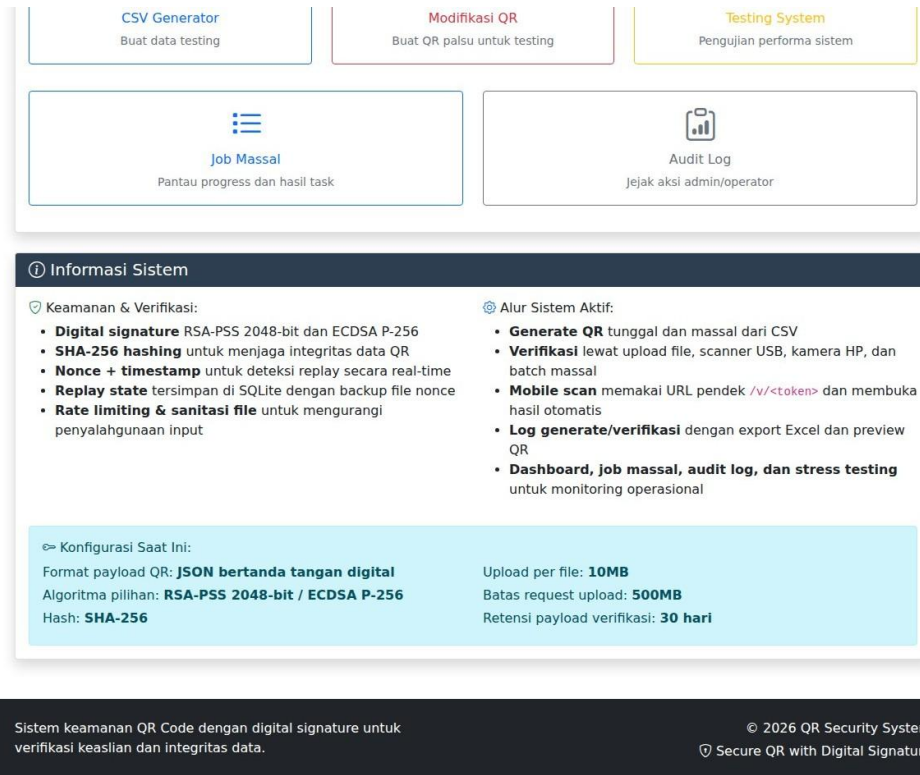
Home adalah pusat navigasi. Bagian atas menampilkan ringkasan kemampuan sistem, bagian tengah menampilkan fitur utama, dan bagian bawah menampilkan akses cepat serta konfigurasi aktif.



Gambar 3a. Bagian atas Home: ringkasan keamanan dan akses fitur utama.



Gambar 3b. Bagian tengah Home: scanner USB, kamera HP, dan akses cepat.



Gambar 3c. Bagian bawah Home: informasi sistem dan batas upload.

4.2 Daftar Menu

Menu	Kegunaan
Buka QR Generator	Generate tunggal atau massal dari CSV.
Buka Verifikasi	Upload dan verifikasi QR tunggal/massal.
Scanner Langsung	Input dari scanner USB/perangkat keyboard.
Buka Mobile Scan	Kamera HP atau input URL/data manual.
Dashboard	Statistik operasional dan performa.
Log Generate	Riwayat pembuatan QR dan preview.
Log Verifikasi	Riwayat keputusan verifikasi dan detail performa.
CSV Generator	Membuat dataset CSV untuk proses massal/testing.
Modifikasi QR	Membuat QR tidak sah untuk simulasi terkontrol.
Testing System	Menjalankan skenario pengujian otomatis.
Job Massal	Memantau tugas generate/verifikasi di background.
Audit Log	Jejak login, download, cleanup, dan aksi penting.
Benchmark	Membandingkan RSA dan ECDSA.

Halaman **Status Teknis Keamanan** tersedia melalui route `/security_profile`. Menu tersebut ditujukan untuk administrator/auditor.

5 Membuat QR Tunggal

5.1 Membuka Generator

Dari Home klik **Buka QR Generator**. Tab **Generate Tunggal** aktif secara default.

Gambar 4. Form Generate Tunggal.

5.2 Mengisi Data

1. Isi **Nama Lengkap**. Gunakan nama sebagaimana tercatat dalam data sumber.
2. Isi **User ID** dengan ID yang unik. Hindari spasi di awal/akhir.
3. Pilih algoritma:
 - **RSA 2048** adalah pilihan utama dan kompatibel dengan alur default.
 - **ECDSA P-256** bila organisasi menetapkannya atau membutuhkan tanda tangan yang lebih ringkas.
4. Periksa kembali nama dan ID.
5. Klik **Generate QR Code** sekali.

5.3 Hasil Generate

Sistem membuat dan menyimpan:

- file QR PNG;
- data asli JSON;
- URL verifikasi pendek `/v/<token>`;
- timestamp, nonce, hash, dan signature;
- metrik waktu generate;
- Baris aktivitas pada log generate.

Pada halaman hasil, periksa nama, ID, algoritma, ukuran/dimensi QR, serta tombol unduh. Uji pindai hanya bila memang akan digunakan; scan pertama dapat mengubah status nonce sehingga scan berikutnya terklasifikasi replay.

5.4 Aturan Data yang Baik

- Gunakan User ID yang stabil dan unik.
- Jangan memasukkan password, nomor kartu, private key, atau rahasia lain ke field nama/ID.
- Jangan membuat ulang QR hanya untuk mengganti nama file. Pembuatan ulang menghasilkan nonce baru dan identitas QR baru.
- Bila terdapat salah ketik, buat QR baru dan tandai QR lama tidak digunakan.

6 Membuat QR Massal dari CSV

6.1 Menyiapkan CSV

File minimal harus memiliki header nama,id:

nama,id

Andi Saputra,USR0001

Siti Rahma,USR0002

Gunakan UTF-8, pemisah koma, satu pengguna per baris, dan ID unik. Periksa agar tidak ada baris kosong atau formula spreadsheet yang tidak diperlukan.

6.2 Menggunakan CSV Generator

Halaman /generate_csv dapat membuat dataset uji tanpa menggunakan aplikasi spreadsheet.

CSV Generator

Home Scanner

CSV Generator untuk Testing QR Code Massal

Generate file CSV dengan data dummy untuk testing generate QR code dalam jumlah besar.

Simple Generator Advanced Generator Massive Generator

Jumlah Data: 1000 (Maksimal 1,000,000 data)

Tipe Data: Random Names

Preview Data

Generate & Download CSV

Simple Mode
Hingga 1 juta data dengan 2 kolom dasar

Advanced Mode
Hingga 500k data dengan kolom custom

Massive Mode
Hingga 1 juta data untuk stress test

Streaming
Chunk processing untuk file besar

Tips Penggunaan

Untuk Testing Normal:

- 100 - 1,000 data: Testing cepat & debugging
- 1,000 - 10,000 data: Testing performance
- Simple Mode: Cukup untuk kebanyakan kasus

Untuk Stress Test:

- 10,000 - 50,000 data: Load testing
- 50,000 - 100,000 data: Stress testing
- Massive Mode: Menggunakan streaming
- Gunakan mode ini di server production saja

Spesifikasi Minimum:

Mode	Jumlah Data	File Size	Waktu generate
Simple Mode	100K data	~5MB file size	Waktu generate: 2-3 detik
Advanced Mode	500K data	~25MB file size	Waktu generate: 10-15 detik
Massive Mode	1M data	~50MB file size	Waktu generate: 20-30 detik

CSV Generator © 2026 | Untuk Testing QR Code Massal

Gambar 5. CSV Generator: Simple, Advanced, dan Massive Mode.

6.2.1 Simple Mode

1. Isi **Jumlah Data** (1 sampai 1.000.000).
2. Pilih **Random Names**, **Sequential Users**, atau **Event Participants**.
3. Klik **Preview Data** untuk melihat 10 baris pertama.
4. Klik **Generate & Download CSV**.

6.2.2 Advanced Mode

1. Isi jumlah data, **Prefix Nama**, **Prefix ID**, dan **Start Number**.
2. Pilih kolom tambahan: email, phone, dan/atau department.
3. Klik **Generate Smart CSV**.

6.2.3 Massive Mode

Mode ini ditujukan untuk pengujian ekstrem. Jumlah 10.000 sampai 100.000 lazim dipakai untuk uji performa; batas form mencapai 1.000.000 data. Jalankan hanya dengan persetujuan administrator karena file besar memakai CPU, memori, storage, dan waktu.

6.3 Upload dan Generate Massal

1. Buka QR Generator dan pilih tab **Generate Massal**.
2. Pilih file CSV yang telah diperiksa.
3. Pilih algoritma tanda tangan.
4. Klik tombol generate massal.
5. Tunggu halaman progress. Jangan menutup browser bila halaman menyatakan proses masih dimulai.
6. Buka hasil setelah status selesai.
7. Unduh file satu per satu atau arsip ZIP melalui tombol yang tersedia.

6.4 Membaca Progress dan Hasil

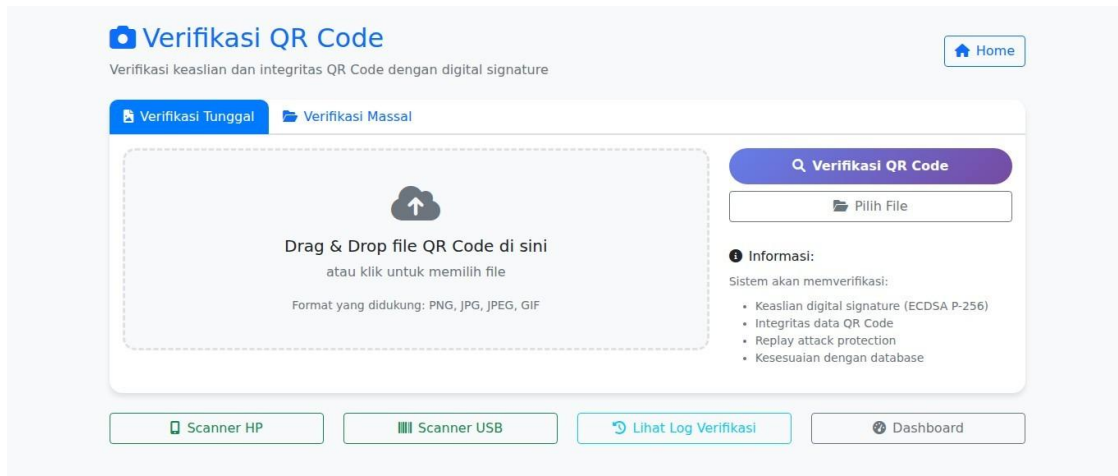
Progress menampilkan persentase, jumlah selesai, estimasi/kecepatan, dan status task. Hasil massal dapat memuat total sukses/gagal, waktu rata-rata, dimensi QR, serta link download.

Jika task dihentikan, hasil yang sudah selesai dapat tetap ada, tetapi jangan menganggap batch lengkap. Cocokkan jumlah output dengan jumlah baris input sebelum mendistribusikan QR.

7 Verifikasi File QR

7.1 Workspace Verifikasi

Dari Home klik **Buka Verifikasi**. Workspace memiliki tab **Verifikasi Tunggal** dan **Verifikasi Massal**.



Gambar 6. Workspace upload verifikasi QR.

7.2 Verifikasi Tunggal

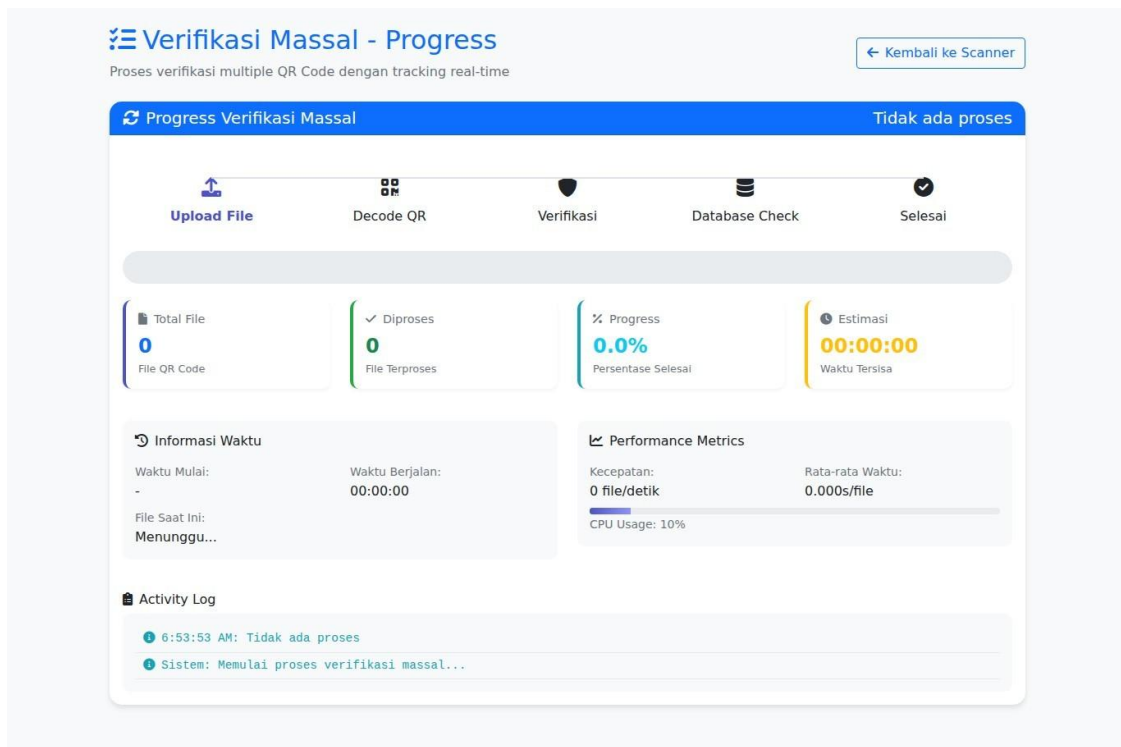
1. Pilih tab **Verifikasi Tunggal**.
2. Drag & drop gambar QR ke area upload, atau klik **Pilih File**.
3. Pastikan hanya satu file yang terpilih.
4. Klik **Verifikasi QR Code**.
5. Tunggu halaman hasil.
6. Baca status utama, lalu cocokkan nama, ID, algoritma, dan detail bila tersedia.
7. Terapkan keputusan pada tabel status di Bab “Mengetahui Sistem”.

7.2.1 Tips agar QR Terbaca

- Gunakan gambar fokus dengan kontras tinggi.
- Sisakan *quiet zone* putih di sekeliling QR.
- Hindari crop yang memotong modul QR.
- Jangan unggah screenshot yang terlalu kecil atau terkena pantulan cahaya.
- Bila gagal, gunakan file QR asli hasil download.

7.3 Verifikasi Massal

1. Pilih tab **Verifikasi Massal**.
2. Pilih beberapa file PNG/JPG/JPEG/GIF.
3. Periksa daftar/jumlah file.
4. Mulai verifikasi massal.
5. Untuk batch besar, sistem membuat job async dan membuka halaman progress.
6. Tunggu status selesai atau pantau dari **Job Massal**.
7. Buka hasil dan ekspor laporan jika diperlukan.



Gambar 7. Halaman progress verifikasi massal asynchronous.

7.4 Batas Upload Massal

Konfigurasi saat manual diterbitkan:

Parameter	Nilai	Implikasi
Maksimum per file	10 MB	File lebih besar ditolak.
Maksimum request	500 MB	Total semua file dan overhead multipart tidak boleh melampaui batas.
Maksimum multipart part	20.000	Satu file biasanya satu part.
Ekstensi	PNG, JPG, JPEG, GIF	File lain tidak diproses sebagai gambar QR.

Batas efektif adalah nilai terkecil antara 20.000 file dan 500 MB / rata-rata ukuran file. Untuk penggunaan stabil, pecah batch besar menjadi beberapa job dan beri nama folder sumber dengan jelas.

7.5 Membaca Laporan Massal

Periksa total file, sukses decode, valid, replay, data palsu/error, success rate, serta waktu load/decode/verify/database. Untuk audit, jangan hanya menyimpan persentase; ekspor detail per file agar temuan dapat ditelusuri.

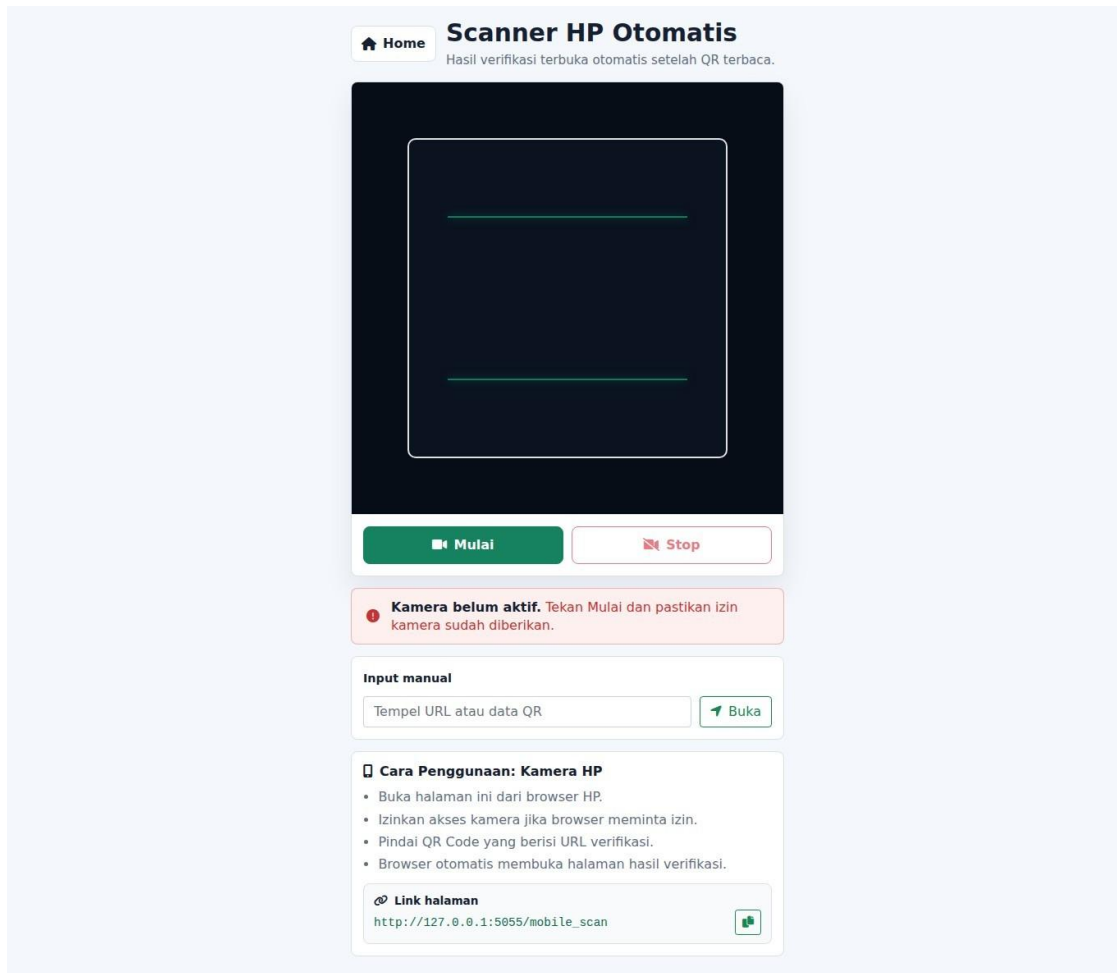
8 Verifikasi Kamera HP

8.1 Persiapan

1. Gunakan Chrome/Safari/Edge modern.
2. Pastikan HP dapat mengakses domain aplikasi.
3. Gunakan HTTPS; browser umumnya menolak kamera pada HTTP non-localhost.
4. Bersihkan lensa kamera dan atur pencahayaan.

8.2 Memindai

1. Buka /mobile_scan atau klik **Buka Mobile Scan**.
2. Izinkan kamera ketika browser meminta izin.
3. Arahkan QR ke area kamera dan jaga perangkat tetap stabil.
4. Setelah terbaca, sistem menyelesaikan target scan dan membuka halaman verifikasi.
5. Baca status. Jangan kembali lalu memindai QR yang sama kecuali ingin menguji replay.



Gambar 8. Scanner HP dan input manual.

8.3 Input Manual

Bila kamera tidak tersedia:

1. Salin URL QR atau data QR lengkap.
2. Tempel pada field **Input manual**.
3. Jalankan tombol buka/verifikasi.

4. Pastikan URL mengarah ke domain sistem, terutama untuk QR dengan bentuk /v/<token>.

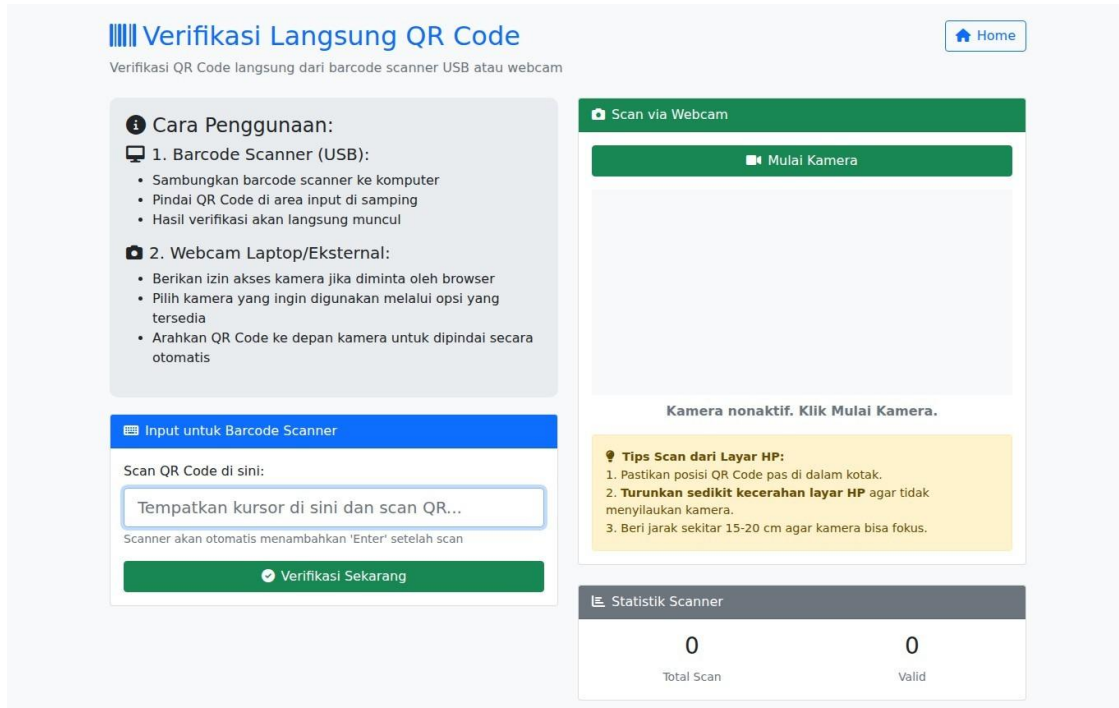
8.4 Masalah Kamera

Gejala	Penanganan
Izin kamera ditolak	Buka pengaturan situs browser, izinkan Camera, lalu muat ulang.
Layar kamera hitam	Tutup aplikasi lain yang memakai kamera; ganti kamera depan/belakang.
QR terbaca tetapi URL gagal	Pastikan koneksi dan BASE_URL saat QR dibuat menggunakan domain yang dapat diakses HP.
Scan berulang	Jauhkan QR setelah pembacaan pertama dan tunggu hasil tampil.

9 Verifikasi Scanner USB

9.1 Cara Kerja

Scanner USB diperlakukan seperti keyboard. Perangkat menulis isi QR ke input dan biasanya mengirim Enter untuk memulai verifikasi.



Gambar 9. Halaman Scanner Langsung/USB.

9.2 Prosedur

1. Sambungkan scanner USB dan tunggu sistem operasi mengenalinya.
2. Buka `/verify_direct`.
3. Klik field **Scan QR Code di sini** sampai kursor aktif.
4. Pindai QR satu kali.
5. Jika scanner tidak mengirim Enter, klik tombol verifikasi pada halaman.
6. Baca hasil dan pastikan counter berhasil/gagal berubah dengan benar.
7. Pastikan input kembali kosong/fokus sebelum QR berikutnya.

9.3 Uji Perangkat Sebelum Operasional

Buka editor teks, pindai QR uji, lalu pastikan data muncul utuh dan diakhiri Enter. Jika karakter terpotong, samakan layout keyboard perangkat dengan konfigurasi scanner atau turunkan kecepatan output scanner.

10 Modifikasi QR untuk Pengujian

PERINGATAN: fitur ini sengaja membuat QR palsu/tidak valid. Gunakan hanya pada lingkungan dan data uji yang berizin. Jangan mendistribusikan output sebagai QR resmi.

10.1 Jenis Simulasi

- **Modifikasi Nama/ID:** mengubah field data.
- **Replay Attack:** menggunakan ulang payload/nonce.
- **Ubah Timestamp:** menguji kebijakan umur payload.
- **Corrupt Signature:** merusak signature untuk memastikan penolakan.
- **Batch Modifikasi:** menerapkan skenario melalui CSV.

The screenshot shows a web application titled "Modifikasi QR Code" with the subtitle "Buat QR Code palsu untuk testing sistem verifikasi". A red button labeled "DEMO PEMALSUAN" is visible. Below the title is a yellow warning box stating: "⚠ Peringatan: Fitur ini hanya untuk testing dan edukasi keamanan. QR Code yang dihasilkan akan terdeteksi sebagai data palsu saat verifikasi." The interface is divided into three main sections:

- 1. Upload QR Asli:** Includes a "Pilih QR Code yang valid:" section with "Choose File" and "No file chosen" buttons. Below it, text says "Upload QR Code yang ingin dimodifikasi (maks. 10MB)". A blue button "Upload & Decode" is at the bottom.
- 2. Batch Modifikasi:** Includes an "Upload CSV template:" section with "Choose File" and "No file chosen" buttons. Below it, text says "Format CSV: nama,id (optional: timestamp, nonce)". A light blue box contains the text "Akan menghasilkan multiple QR Code palsu secara otomatis". A green button "Generate Batch Fake QR" is at the bottom.
- 3. Lihat Log:** Includes the text "Lihat history modifikasi yang telah dilakukan:". A blue button "View Modification Logs" and a red button "Clear All Logs" are present.

Gambar 10a. Halaman Modifikasi QR bagian upload dan batch.

The screenshot shows the "Jenis Modifikasi yang Mungkin" section with four options:

- Modifikasi Nama/ID:** Ubah identitas pengguna
- Replay Attack:** Gunakan nonce yang sama
- Ubah Timestamp:** Buat tanggal kadaluarsa
- Corrupt Signature:** Rusak signature digital

Below this is the "Cara Kerja" section with a list of steps:

1. Upload QR Code yang valid
2. Modifikasi data (nama, ID, nonce, timestamp) sesuai kebutuhan
3. Pilih opsi signature (keep, remove, corrupt, random)
4. Generate QR Code palsu baru
5. Verifikasi QR Code palsu di halaman scanner untuk melihat deteksi sistem

A green box contains the text "✓ QR Code palsu akan terdeteksi sebagai:" followed by a list of detection results:

- ✗ **Data Telah Dimodifikasi / Data Palsu** - Jika isi payload diubah
- 🔄 **Replay Attack** - Jika payload asli yang signature-nya valid diverifikasi ulang
- ⚠ **Signature Invalid** - Jika data asli tetap sama tetapi signature dirusak
- 🚫 **Data Tidak Ditemukan** - Jika ID tidak ada di database

Gambar 10b. Penjelasan jenis modifikasi pada halaman.

10.2 Prosedur Aman

1. Gunakan QR uji, bukan QR produksi aktif.
2. Catat tujuan dan penanggung jawab pengujian.
3. Upload QR asli melalui **Pilih QR Code yang valid**.
4. Pilih modifikasi dan isi nilai uji.
5. Terapkan modifikasi.
6. Verifikasi QR hasil dan pastikan sistem menolaknya dengan klasifikasi yang diharapkan.
7. Buka **Log Modifikasi** untuk menyimpan bukti.
8. Hapus output uji setelah masa penyimpanan berakhir sesuai SOP.

🕒

Log Modifikasi QR Code

← Kembali

🗑️ Clear All

📌 Log ini mencatat semua modifikasi QR Code yang dibuat untuk testing sistem verifikasi.

✍️ Modifikasi Tunggal

Modifikasi #1

2026-06-15T13:21:40.527666

Asli: User 1 (user_000001)

Palsu: 1 resU (user_2)

Nama

ID

Timestamp

File: qr_fake/fake_ee355a0b.png

Modifikasi #2

2026-05-14T15:40:43.554077

Asli: Yudi Sutanto (190302035)

Palsu: Yudi Susanto (190302035)

Nama

Signature

File: qr_fake/fake_8fcbdfb0.png

Modifikasi #3

2026-05-14T13:09:08.553696

Asli: Andika Agus SLameto (190302109)

Palsu: Andika Agus SLameto (190302109)

Nonce

File: qr_fake/fake_5ea19f68.png

Modifikasi #4

2026-05-14T13:07:28.897201

Asli: Andika Agus SLameto (190302109)

Palsu: Andika Agus SLameto (22222222222)

ID

Nonce

Timestamp

File: qr_fake/fake_1a3fde4a.png

Modifikasi #5

2026-04-22T08:26:07.420958

Asli: Tristanto Bayu Segoro (TR50003)

Palsu: Tristanto Bayu Segoro (TR50003)

Signature

File: qr_fake/fake_c254ede9.png

📁 Batch Modifikasi

Belum ada log batch modifikasi

📊 Statistik Modifikasi

5

2

2

2

Total Modifikasi

Modifikasi Nama

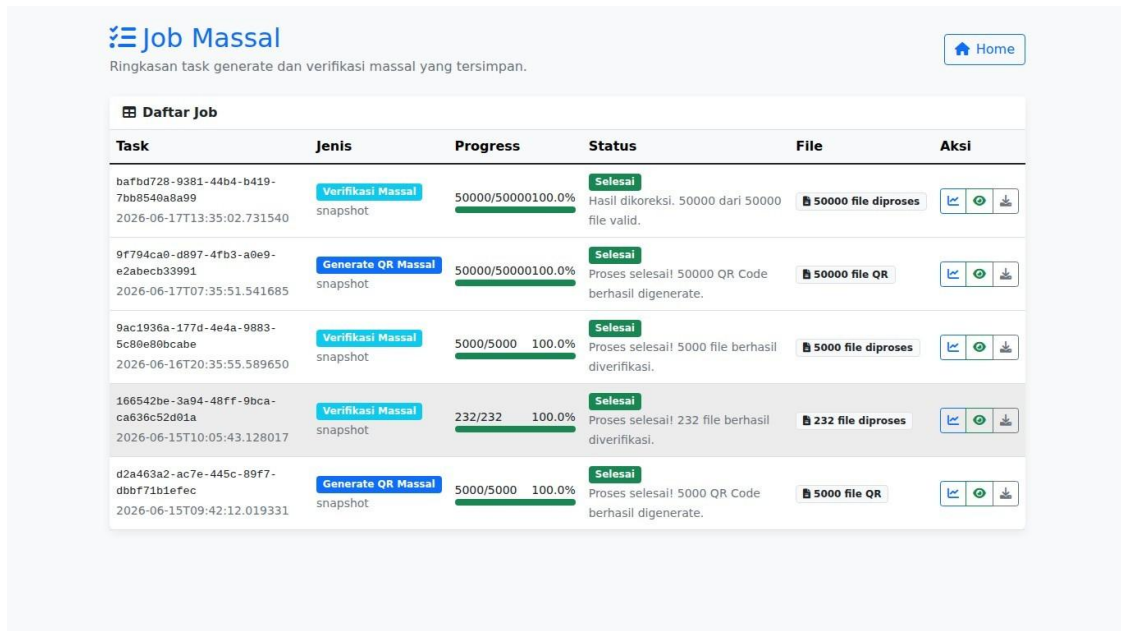
Modifikasi ID

Replay Attack

Gambar 11b. Ringkasan log modifikasi/batch.

11 Job Massal

Halaman /jobs menyatukan status task generate dan verifikasi massal.



Job Massal
Ringkasan task generate dan verifikasi massal yang tersimpan.

[Home](#)

Daftar Job

Task	Jenis	Progress	Status	File	Aksi
ba7bd728-9381-44b4-b419-7bb8540a8a99 2026-06-17T13:35:02.731540	Verifikasi Massal snapshot	50000/50000 100.0%	Selesai Hasil dikoreksi. 50000 dari 50000 file valid.	50000 file diproses	📄 🔄 📥
9f794ca8-d897-4fb3-a9e9-e2abecb33991 2026-06-17T07:35:51.541685	Generate QR Massal snapshot	50000/50000 100.0%	Selesai Proses selesai! 50000 QR Code berhasil digenerate.	50000 file QR	📄 🔄 📥
9ac1936a-177d-4e4a-9883-5c80e80bcabe 2026-06-16T20:35:55.589650	Verifikasi Massal snapshot	5000/5000 100.0%	Selesai Proses selesai! 5000 file berhasil diverifikasi.	5000 file diproses	📄 🔄 📥
166542be-3a94-48ff-9bca-ca636c52d01a 2026-06-15T10:05:43.128017	Verifikasi Massal snapshot	232/232 100.0%	Selesai Proses selesai! 232 file berhasil diverifikasi.	232 file diproses	📄 🔄 📥
d2a463a2-ac7e-445c-89f7-dbbf71b1efec 2026-06-15T09:42:12.019331	Generate QR Massal snapshot	5000/5000 100.0%	Selesai Proses selesai! 5000 QR Code berhasil digenerate.	5000 file QR	📄 🔄 📥

Gambar 12. Daftar Job Massal.

11.1 Arti Status

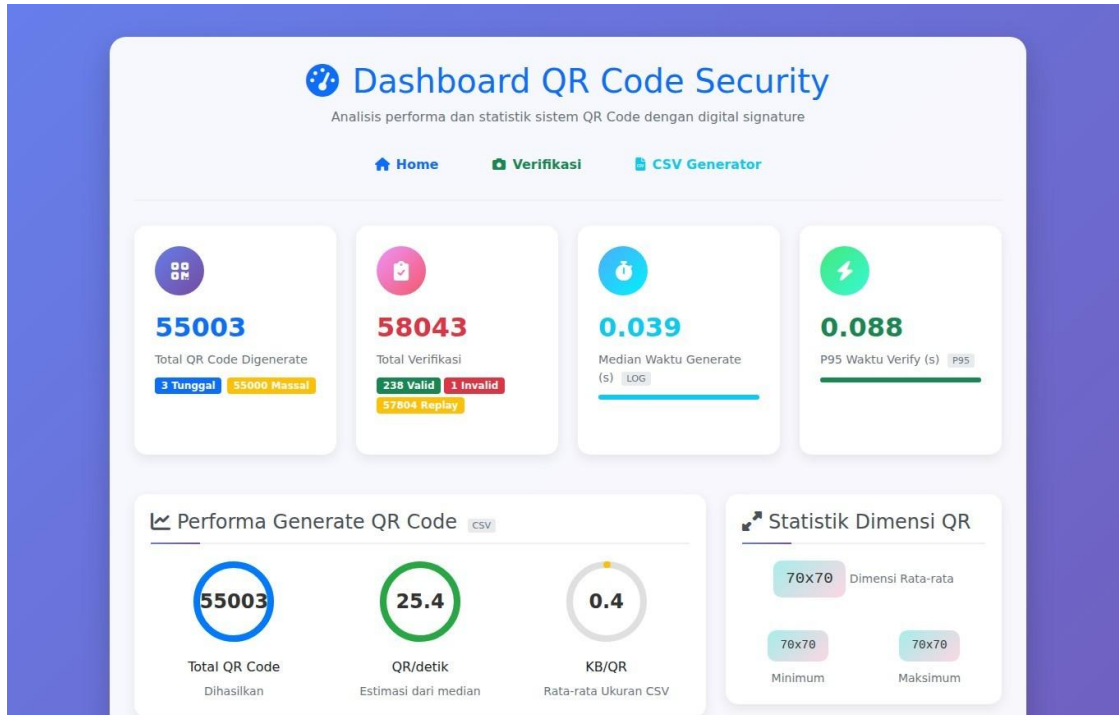
Status	Arti	Tindakan
Menunggu	Task telah dicatat tetapi belum aktif.	Tunggu dan muat ulang seperlunya.
Berjalan	Proses background aktif.	Jangan memulai duplikat tanpa alasan.
Selesai	Task berakhir normal.	Buka hasil dan cocokkan total.
Dihentikan	Pengguna/sistem menghentikan task.	Periksa hasil parsial dan alasan penghentian.
Error	Task gagal.	Baca pesan error, cek input, lalu eskalasi bila perlu.

Gunakan ID task saat melaporkan masalah. ID memudahkan administrator menemukan metadata dan hasil task yang tepat.

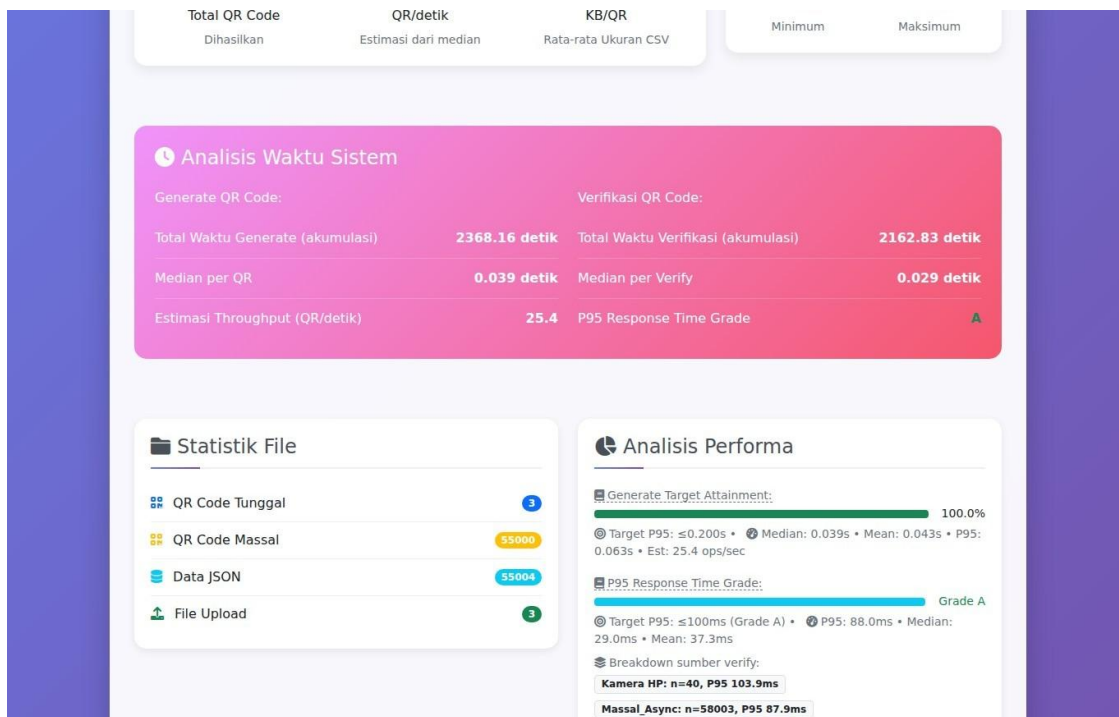
12 Dashboard dan Statistik

12.1 Membuka Dashboard

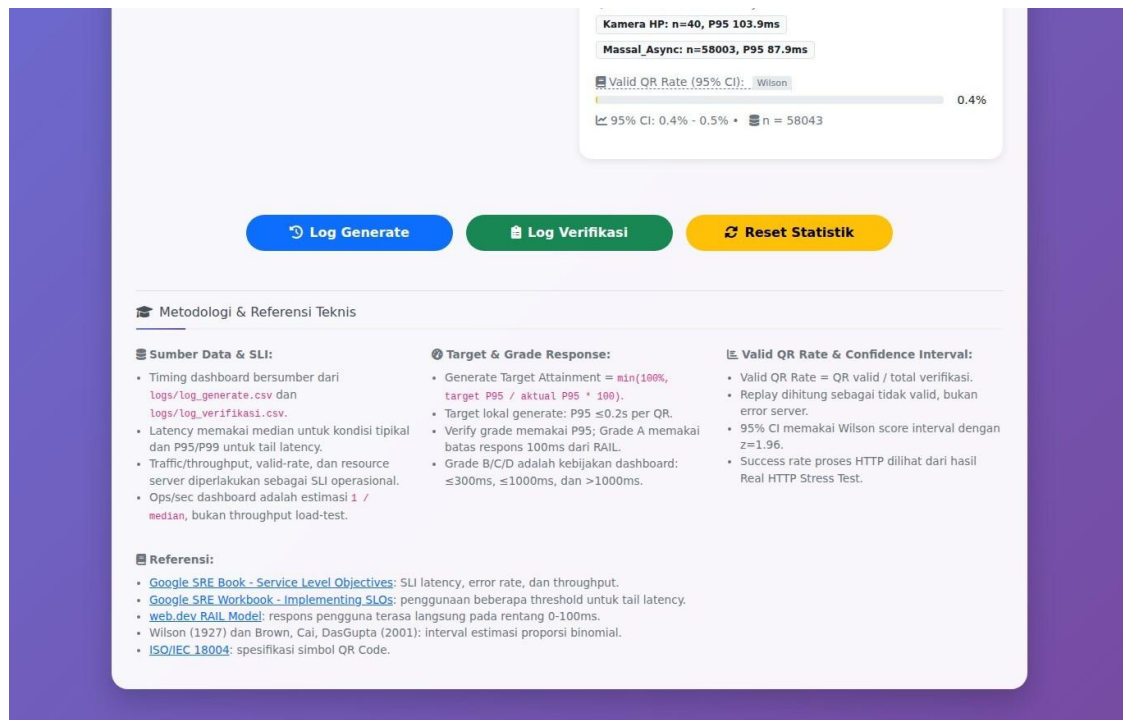
Klik **Dashboard** pada Home atau buka /dashboard. Tunggu proses kalkulasi selesai bila data log besar.



Gambar 13a. Dashboard: KPI generate dan verifikasi.



Gambar 13b. Dashboard: statistik waktu dan distribusi data.



Gambar 13c. Dashboard: analisis lanjutan dan metodologi.

12.2 Interpretasi Metrik

Metrik	Cara membaca
Total QR Generated	Jumlah catatan generate yang dihitung dari sumber data dashboard.
Total Verifikasi	Jumlah pemeriksaan yang tercatat. Satu QR dapat muncul lebih dari sekali.
Valid Rate	Proporsi hasil valid dari data yang dihitung, bukan jumlah QR unik.
Median	Waktu tipikal; lebih tahan terhadap pencilan.
P95	95% operasi berada pada/di bawah nilai ini; gunakan untuk menilai ekor latensi.
Ops/sec	Estimasi dari waktu operasi bila dijelaskan demikian; bukan otomatis hasil load test paralel.
Dimensi/ukuran QR	Membantu menilai dampak algoritma dan payload terhadap file.

12.3 Tindakan Administrator

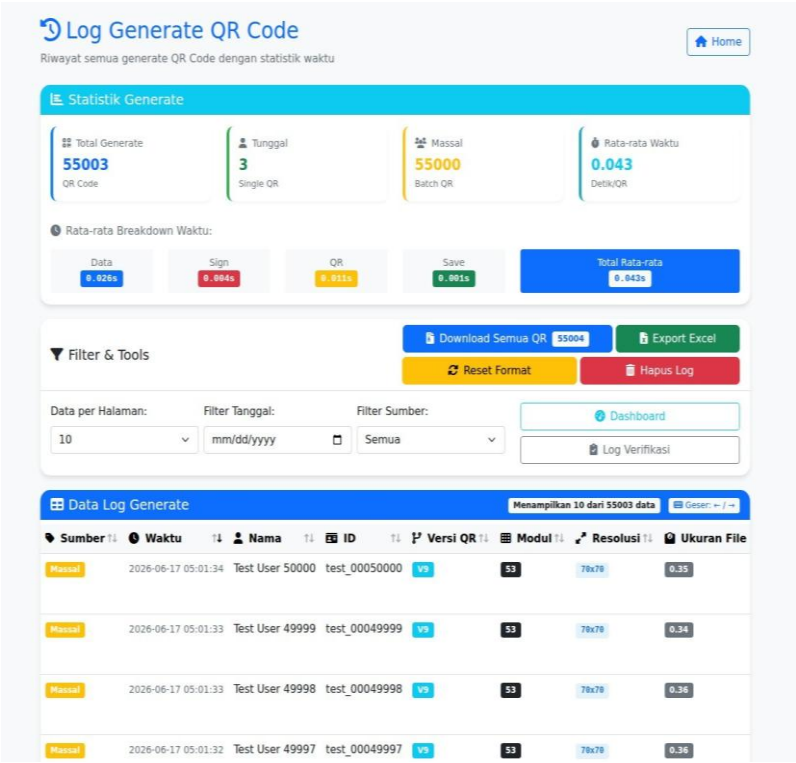
Tombol reset/recalculate mengubah statistik atau state terkait. Sebelum menggunakannya:

1. Ekspor log yang diperlukan.
2. Pastikan tidak ada operasi massal aktif.
3. Catat alasan dan waktu tindakan.
4. Lakukan hanya dengan wewenang administrator.

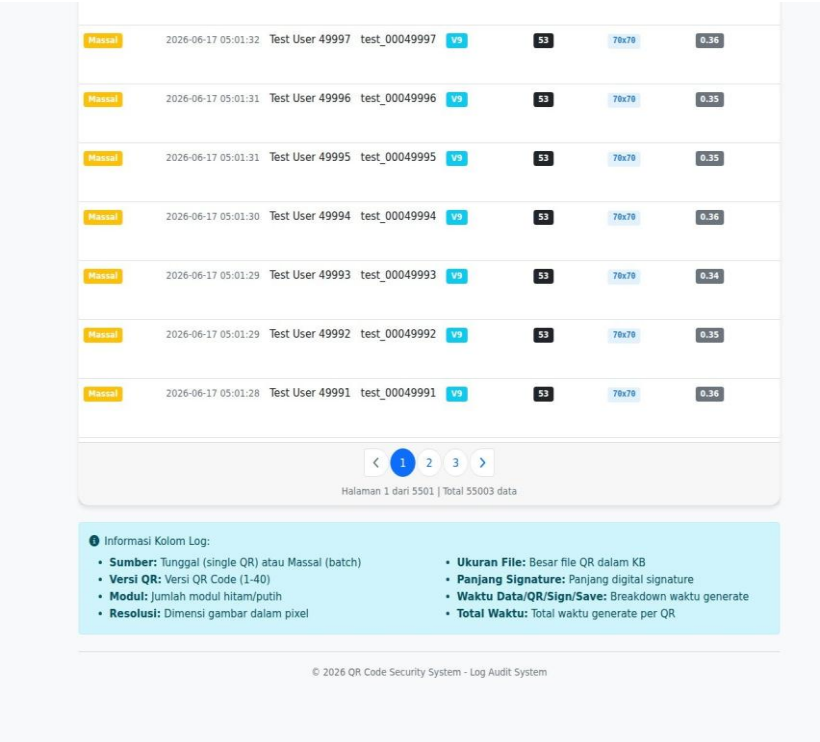
13 Log Generate, Verifikasi, dan Audit

13.1 Log Generate

Log generate memuat waktu, nama, ID, sumber tunggal/massal, algoritma, file, metrik, dan preview QR bila file tersedia.



Gambar 14a. Log Generate bagian filter dan tabel awal.

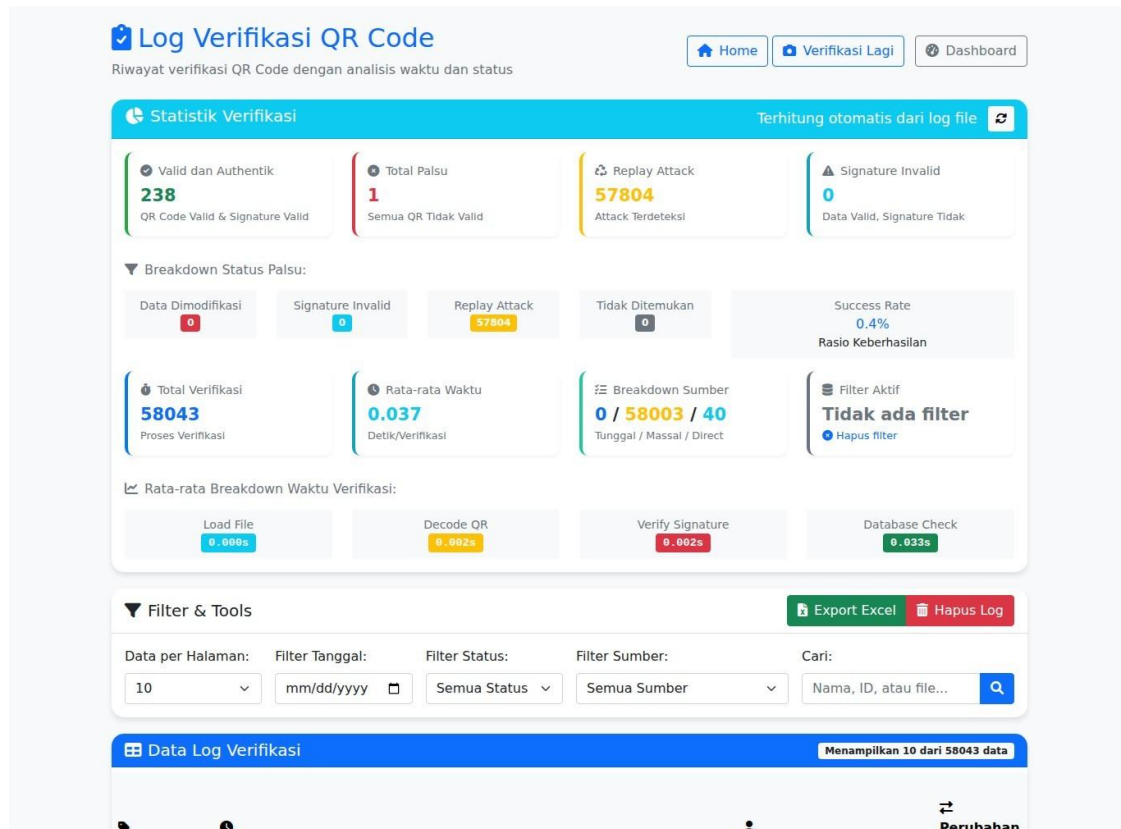


Gambar 14b. Log Generate bagian tabel lanjutan/preview.

Gunakan filter tanggal, sumber, dan jumlah data per halaman. Ekspor Excel untuk audit. Jangan menghapus log sebelum backup dan persetujuan pemilik data.

13.2 Log Verifikasi

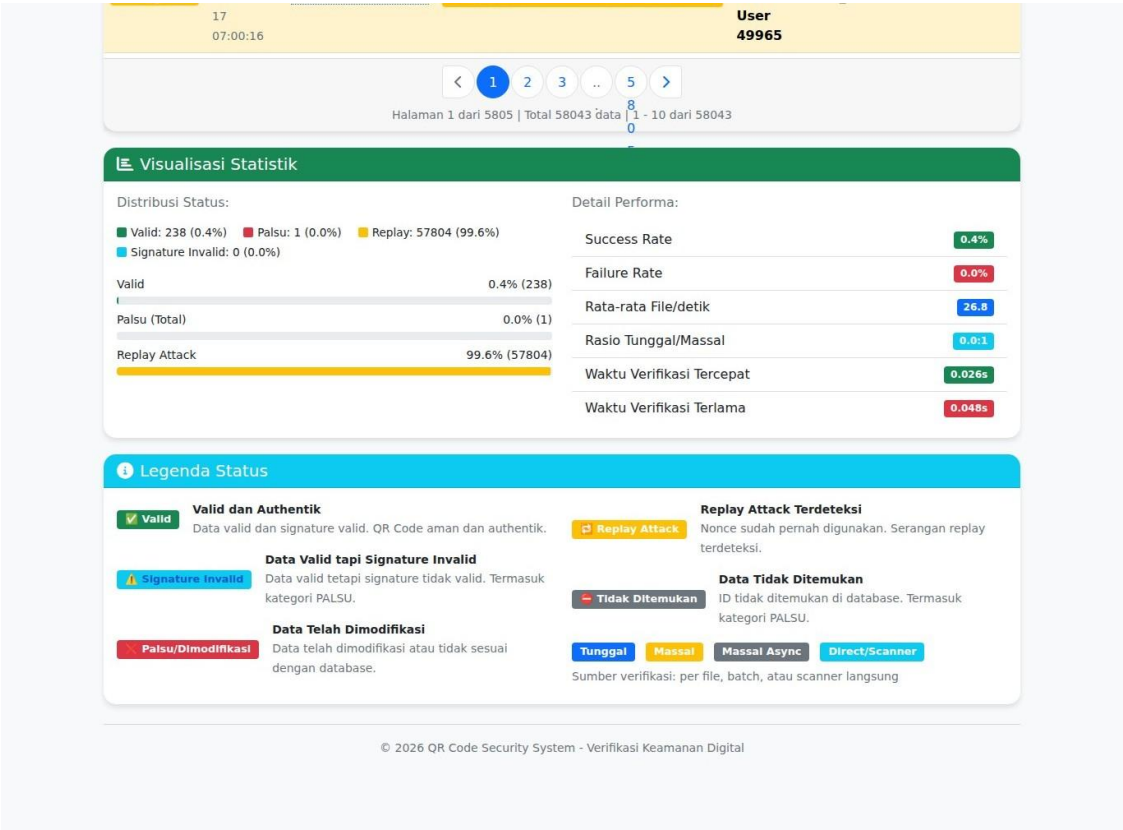
Log verifikasi mendukung filter tanggal, status, sumber, serta pencarian nama/ID/file. Sumber dapat berupa tunggal, massal, massal async, direct/scanner, atau kamera HP.



Gambar 15a. Log Verifikasi: filter dan tabel.

Sumber	Waktu	Nama File	Status	Nama	ID	Perubahan Data
Massal Async	2026-06-17 07:00:17	qr_test_00050000....	Replay Attack Terdeteksi (1 kali verifikasi)	Test User 50000	test_00050000	-
Massal Async	2026-06-17 07:00:17	qr_test_00049996....	Replay Attack Terdeteksi (1 kali verifikasi)	Test User 49996	test_00049996	-
Massal Async	2026-06-17 07:00:17	qr_test_00049992....	Replay Attack Terdeteksi (1 kali verifikasi)	Test User 49992	test_00049992	-
Massal Async	2026-06-17 07:00:17	qr_test_00049994....	Replay Attack Terdeteksi (1 kali verifikasi)	Test User 49994	test_00049994	-
Massal Async	2026-06-17 07:00:17	qr_test_00049995....	Replay Attack Terdeteksi (1 kali verifikasi)	Test User 49995	test_00049995	-
Massal Async	2026-06-17 07:00:17	qr_test_00049993....	Replay Attack Terdeteksi (1 kali verifikasi)	Test User 49993	test_00049993	-
Massal Async	2026-06-17 07:00:17	qr_test_00049997....	Replay Attack Terdeteksi (1 kali verifikasi)	Test User 49997	test_00049997	-
Massal Async	2026-06-17 07:00:17	qr_test_00049998....	Replay Attack Terdeteksi (1 kali verifikasi)	Test User 49998	test_00049998	-
Massal Async	2026-06-17 07:00:17	qr_test_00049999....	Replay Attack Terdeteksi (1 kali verifikasi)	Test User 49999	test_00049999	-
Massal Async	2026-06-17 07:00:16	qr_test_00049965....	Replay Attack Terdeteksi (1 kali verifikasi)	Test User 49965	test_00049965	-

Gambar 15b. Log Verifikasi: lanjutan detail hasil.



13.3 Audit Log

Audit log mencatat waktu, aksi, aktor, IP, user agent, dan detail. Data terbaru ditampilkan lebih dahulu dan dapat diunduh sebagai CSV.

Audit Log Jejak aksi admin/operator yang memengaruhi data sistem. Export CSV Home					
Total: 45					25/halaman
Waktu	Aksi	Actor	IP	User Agent	Detail
2026-06-17T23:53:10.301367+00:00	login_success	admin	127.0.0.1	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/148.0.7778.96 Safari/537.36	{"path": "/login"}
2026-06-17T23:45:18.513456+00:00	login_success	admin	202.91.8.200	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:152.0) Gecko/20100101 Firefox/152.0	{"path": "/login"}
2026-06-17T06:02:52.561956+00:00	login_success	admin	127.0.0.1	curl/8.5.0	{"path": "/login"}
2026-06-17T06:01:36.415333+00:00	login_success	admin	127.0.0.1	curl/8.5.0	{"path": "/login"}
2026-06-17T06:00:49.597561+00:00	login_failed	anonymous	127.0.0.1	curl/8.5.0	{"path": "/login"}
2026-06-17T06:00:31.294481+00:00	login_failed	anonymous	127.0.0.1	curl/8.5.0	{"path": "/login"}
2026-06-17T05:01:13.196213+00:00	logout	admin	103.86.100.100	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:151.0) Gecko/20100101 Firefox/151.0	{"path": "/logout"}
2026-06-17T04:17:16.526821+00:00	login_success	admin	103.86.100.100	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:151.0) Gecko/20100101 Firefox/151.0	{"path": "/login"}
2026-06-17T04:16:10.212072+00:00	login_failed	anonymous	103.86.100.100	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:151.0) Gecko/20100101 Firefox/151.0	{"path": "/login"}
2026-06-17T04:15:58.226236+00:00	login_failed	anonymous	103.86.100.100	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:151.0) Gecko/20100101 Firefox/151.0	{"path": "/login"}
2026-06-16T23:46:36.226770+00:00	login_success	admin	202.91.8.200	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:151.0) Gecko/20100101 Firefox/151.0	{"path": "/login"}
2026-06-16T12:33:58.909822+00:00	login_success	admin	210.87.83.220	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:151.0) Gecko/20100101 Firefox/151.0	{"path": "/login"}
2026-06-15T22:42:24.479991+00:00	login_success	admin	210.87.83.220	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:151.0) Gecko/20100101 Firefox/151.0	{"path": "/login"}
2026-06-15T09:01:44.295366+00:00	login_success	admin	180.254.115.41	Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K)	{"path": "/login"}

Gambar 16a. Audit Log bagian atas.

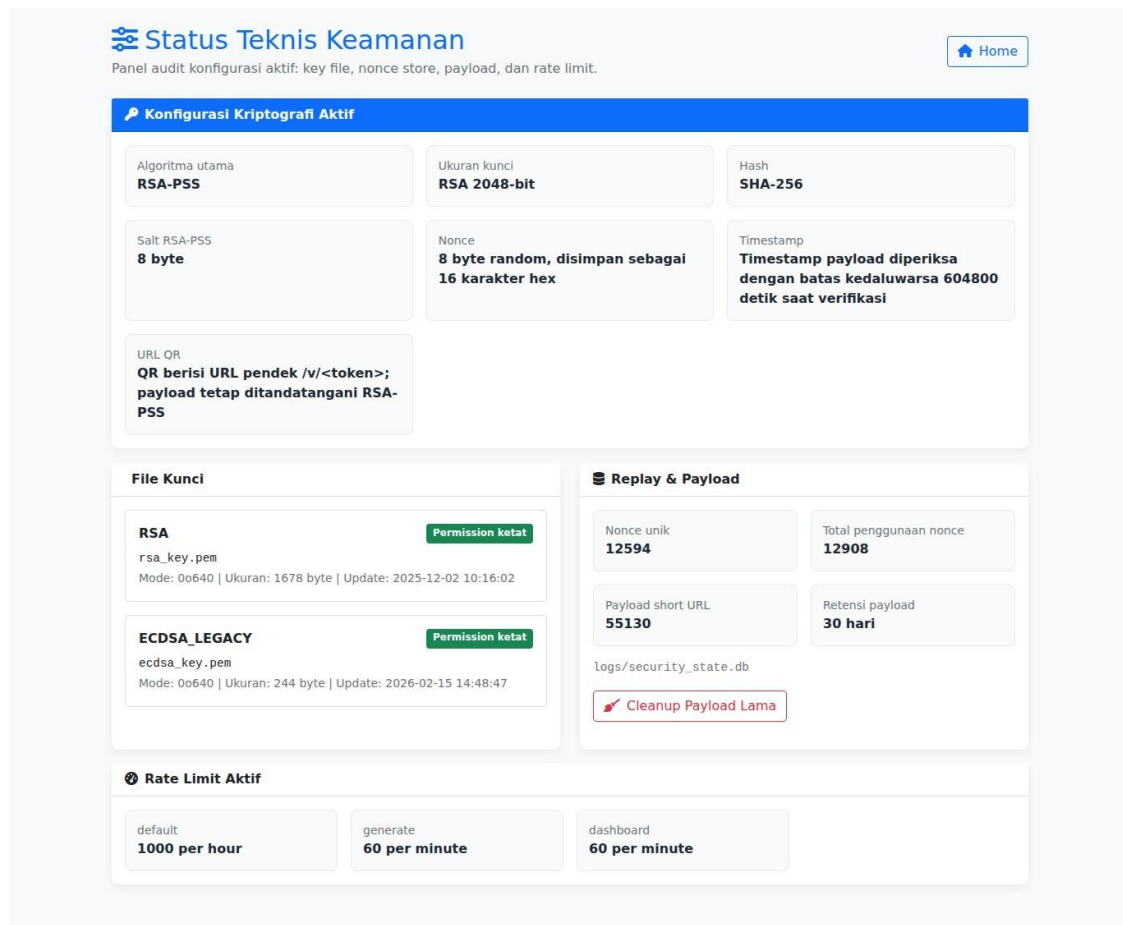
2026-06-15T09:01:44.295366+00:00	login_success	admin	180.254.115.41	Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K)	{"path": "/login"}
2026-06-15T09:01:44.295366+00:00	login_success	admin	180.254.115.41	Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Mobile Safari/537.36	{"path": "/login"}
2026-06-15T05:10:08.252748+00:00	login_success	admin	127.0.0.1	Python-urllib/3.12	{"path": "/login"}
2026-06-15T05:09:55.973131+00:00	login_success	admin	127.0.0.1	Python-urllib/3.12	{"path": "/login"}
2026-06-15T03:03:12.036612+00:00	download_qr_massal	admin	202.91.8.200	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:151.0) Gecko/20100101 Firefox/151.0	{"task_id": "d2a463a2-ac7e-445c-89f7-dbbf71b1efec", "file_count": 5000}
2026-06-15T03:03:11.949667+00:00	download_qr_massal	admin	202.91.8.200	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:151.0) Gecko/20100101 Firefox/151.0	{"task_id": "d2a463a2-ac7e-445c-89f7-dbbf71b1efec", "file_count": 5000}
2026-06-15T03:03:11.232620+00:00	download_qr_massal	admin	202.91.8.200	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:151.0) Gecko/20100101 Firefox/151.0	{"task_id": "d2a463a2-ac7e-445c-89f7-dbbf71b1efec", "file_count": 5000}
2026-06-15T03:03:11.103998+00:00	download_qr_massal	admin	202.91.8.200	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:151.0) Gecko/20100101 Firefox/151.0	{"task_id": "d2a463a2-ac7e-445c-89f7-dbbf71b1efec", "file_count": 5000}
2026-06-15T03:03:11.032856+00:00	download_qr_massal	admin	202.91.8.200	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:151.0) Gecko/20100101 Firefox/151.0	{"task_id": "d2a463a2-ac7e-445c-89f7-dbbf71b1efec", "file_count": 5000}
2026-06-15T03:03:10.892750+00:00	download_qr_massal	admin	202.91.8.200	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:151.0) Gecko/20100101 Firefox/151.0	{"task_id": "d2a463a2-ac7e-445c-89f7-dbbf71b1efec", "file_count": 5000}
2026-06-15T03:03:04.525214+00:00	download_qr_massal	admin	202.91.8.200	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:151.0) Gecko/20100101 Firefox/151.0	{"task_id": "d2a463a2-ac7e-445c-89f7-dbbf71b1efec", "file_count": 5000}
2026-06-15T03:03:04.228043+00:00	download_qr_massal	admin	202.91.8.200	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:151.0) Gecko/20100101 Firefox/151.0	{"task_id": "d2a463a2-ac7e-445c-89f7-dbbf71b1efec", "file_count": 5000}
2026-06-15T03:03:04.028601+00:00	download_qr_massal	admin	202.91.8.200	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:151.0) Gecko/20100101 Firefox/151.0	{"task_id": "d2a463a2-ac7e-445c-89f7-dbbf71b1efec", "file_count": 5000}

Gambar 16b. Audit Log bagian bawah dan pagination.

Audit log berguna untuk menelusuri login berhasil/gagal, logout, download, cleanup payload, dan aksi administratif. Akses log harus dibatasi karena dapat memuat alamat IP dan user agent.

14 Profil Keamanan

Halaman /security_profile adalah panel audit konfigurasi aktif.



Gambar 17. Status Teknis Keamanan.

14.1 Bagian yang Diperiksa

- Algoritma, ukuran kunci, hash, salt RSA-PSS, nonce, timestamp, dan kebijakan URL QR.
- Lokasi, ukuran, waktu perubahan, dan permission file kunci.
- Jumlah nonce unik dan total penggunaan nonce.
- Jumlah payload short URL dan masa retensi.
- Rate limit aktif.

Badge **Permission ketat** berarti mode file memenuhi pemeriksaan aplikasi. Badge **Perlu diperketat** harus ditindaklanjuti administrator; jangan mengubah permission tanpa memahami user service yang menjalankan aplikasi.

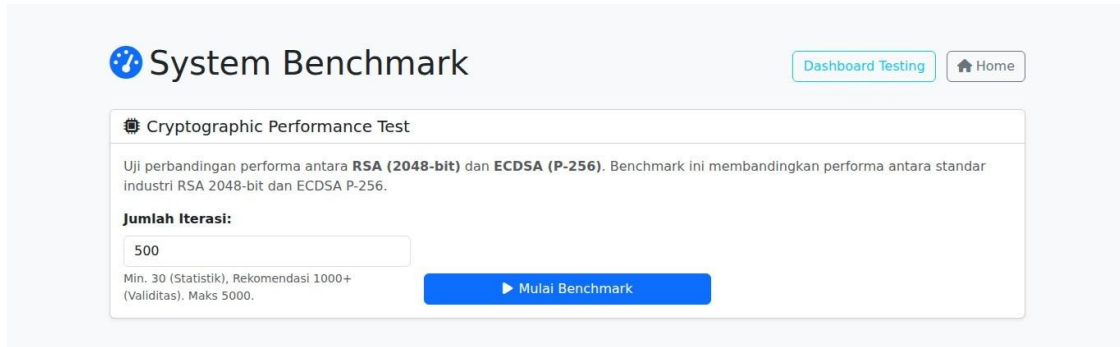
14.2 Cleanup Payload Lama

Tombol **Cleanup Payload Lama** menghapus payload short URL yang melewati masa retensi (default 30 hari). Sebelum klik:

1. Pastikan kebijakan retensi telah disetujui.
2. Pastikan tidak ada QR aktif yang masih bergantung pada payload lama.
3. Siapkan backup bila kebijakan organisasi mensyaratkannya.
4. Konfirmasi aksi dan periksa audit log setelah selesai.

15 Benchmark RSA dan ECDSA

Halaman /benchmark mengukur beberapa iterasi signing/verifikasi dan membandingkan waktu, stabilitas, ukuran signature, penggunaan memori, serta dampak pada QR.



The screenshot shows a web interface titled "System Benchmark". In the top right corner, there are two buttons: "Dashboard Testing" and "Home". The main content area is titled "Cryptographic Performance Test". Below this title, there is a paragraph explaining the test: "Uji perbandingan performa antara RSA (2048-bit) dan ECDSA (P-256). Benchmark ini membandingkan performa antara standar industri RSA 2048-bit dan ECDSA P-256." Below the paragraph, there is a label "Jumlah Iterasi:" followed by a text input field containing the number "500". Below the input field, there is a small note: "Min. 30 (Statistik), Rekomendasi 1000+ (Validitas), Maks 5000." To the right of the input field and note is a blue button with a play icon and the text "Mulai Benchmark".

Gambar 18. Halaman benchmark algoritma.

15.1 Menjalankan Benchmark

1. Pastikan server tidak sedang menjalankan batch besar.
2. Buka **Benchmark**.
3. Isi **Jumlah Iterasi** dengan nilai kecil untuk uji awal.
4. Jalankan benchmark dan tunggu selesai.
5. Bandingkan RSA dan ECDSA pada metrik yang sama.
6. Catat spesifikasi server, waktu, dan kondisi beban saat menyimpan hasil.

Hasil benchmark adalah karakteristik lingkungan saat pengujian, bukan jaminan performa semua perangkat. Lakukan beberapa run dan gunakan median/P95 bila tersedia.

16 Testing System

PERINGATAN: modul testing dapat menjalankan puluhan ribu operasi, membuat file/log, menembak endpoint nyata, dan meningkatkan beban server. Jalankan pada jadwal terkontrol dengan izin administrator.

16.1 Dashboard Testing

Automated Testing System

Testing otomatis untuk 5 skenario keamanan QR Code

Kalibrasi Performa
Home

Active Tests
0
Refresh

No active tests

Normal Operations
20.000 operasi
10.000 signing + 10.000 verification
Metrik: signing time, verification time

Konfigurasi & Jalankan

Replay Attack
25.000 attempts
1.500 sampel x 15-20 verifikasi berulang
Metrik: detection rate, false negatives

Konfigurasi & Jalankan

Data Tampering
50.000 operasi
Field modification, addition, removal
Metrik: detection accuracy, false positive/negative

Konfigurasi & Jalankan

Signature Forgery
20.000 attempts
Random, swapped, truncated signatures

Konfigurasi & Jalankan

Simulated Stress Test
10.000 operasi
Simulasi 100-1.500 concurrent users

Konfigurasi & Jalankan

Real HTTP Stress Test
Generate + Verify QR
Request nyata: generate QR lalu verifikasi //<token>

Konfigurasi & Jalankan

Gambar 19a. Dashboard Testing: skenario normal sampai stress test.

Signature Forgery
20.000 attempts
Random, swapped, truncated signatures
Metrik: defense rate, rejection accuracy

Konfigurasi & Jalankan

Simulated Stress Test
10.000 operasi
Simulasi 100-1.500 concurrent users
Metrik: throughput, response time, error rate

Konfigurasi & Jalankan

Real HTTP Stress Test
Generate + Verify QR
Request nyata: generate QR lalu verifikasi //<token>
Metrik: workflow success, latency, status code, live resources

Konfigurasi & Jalankan

Performance Calibration
Benchmarking RSA & ECDSA
Kalibrasi parameter performa untuk data testing yang realistic
Quick Check (1K), Production (10K), Validation (100K)

Buka Kalibrasi

Test History
Lihat semua hasil testing
Riwayat lengkap semua test yang pernah dijalankan
Download report dan analisis statistik

Lihat History

Recent Test Sessions					
Session ID	Test Type	Start Time	Status	Progress	Actions
test_20260612_100323...	real_http_stress_test	2026-06-12T10:03:23	Completed	100.0%	
test_20260612_083920...	real_http_stress_test	2026-06-12T08:39:20	Completed	100.0%	
test_20260612_081347...	stress_test	2026-06-12T08:13:47	Completed	100.0%	
test_20260612_080439...	stress_test	2026-06-12T08:04:39	Completed	100.0%	
test_20260612_071006...	signature_forgery	2026-06-12T07:10:06	Completed	100.0%	

Gambar 19b. Dashboard Testing: calibration dan history.

Halaman31

test_20260612_080439...	stress_test	2026-06-12T08:04:39	Completed	100.0%	  
test_20260612_071006...	signature_forgery	2026-06-12T07:10:06	Completed	100.0%	  
test_20260612_070814...	data_tampering	2026-06-12T07:08:14	Completed	100.0%	  
test_20260612_064538...	replay_attack	2026-06-12T06:45:38	Completed	100.0%	  
test_20260612_064054...	normal_operations	2026-06-12T06:40:54	Completed	100.0%	  
test_20260419_134717...	stress_test	2026-04-19T13:47:17	Completed	100.0%	  
test_20260419_134554...	signature_forgery	2026-04-19T13:45:54	Completed	100.0%	  
test_20260419_134507...	signature_forgery	2026-04-19T13:45:07	Completed	100.0%	  
test_20260419_134354...	data_tampering	2026-04-19T13:43:54	Completed	100.0%	  
test_20260419_134126...	replay_attack	2026-04-19T13:41:26	Completed	100.0%	  
test_20260419_133900...	replay_attack	2026-04-19T13:39:00	Completed	100.0%	  
test_20260419_133622...	normal_operations	2026-04-19T13:36:22	Completed	100.0%	  
test_20260419_133247...	normal_operations	2026-04-19T13:32:47	Completed	100.0%	  
test_20260419_131037...	stress_test	2026-04-19T13:10:37	Completed	100.0%	  
test_20260419_130857...	signature_forgery	2026-04-19T13:08:57	Completed	100.0%	  
test_20260419_130807...	signature_forgery	2026-04-19T13:08:07	Completed	100.0%	  
test_20260419_130637...	data_tampering	2026-04-19T13:06:37	Completed	100.0%	  

Gambar 19c. Dashboard Testing: recent sessions dan server metrics.

Dashboard menyediakan Normal Operations, Replay Attack, Data Tampering, Signature Forgery, Simulated Stress Test, Real HTTP Stress Test, Performance Calibration, Test History, Active Tests, serta Comprehensive Test.

16.2 Prosedur Umum Pengujian

1. Pilih satu skenario.
2. Beri **Test Name** yang menjelaskan tujuan/tanggal.
3. Isi parameter dan cek batas minimum/maksimum.
4. Mulai dari volume rendah.
5. Klik mulai, lalu pantau progress dan server metrics.
6. Jangan menjalankan skenario serupa ganda kecuali rencana uji memerlukannya.
7. Hentikan test bila error meningkat, disk hampir penuh, atau layanan melambat.
8. Buka results dan unduh report.
9. Catat versi aplikasi dan konfigurasi agar hasil dapat direproduksi.

16.3 Normal Operations

Mengukur signing dan verification dalam jumlah besar. Default 10.000 signing dan 10.000 verification; batas form 100 sampai 50.000 untuk masing-masing.

Configure NORMAL OPERATIONS

×

Test Name

Normal Operations - 2026-06-19 20:04

Give a descriptive name for this test

① 10.000 signing + 10.000 verification operations

ⓘ **Tip:** Pastikan sistem sudah dikalibrasi untuk hasil testing yang realistis. [Buka Kalibrasi Performa](#)

Signing Count

10000

Verification Count

10000

⚠ **Perhatian:** Test dengan jumlah operasi besar dapat memakan waktu beberapa menit hingga jam. Pastikan server memiliki resource yang cukup.

▶ Start Test

⊗ Cancel

Gambar 20. Konfigurasi Normal Operations.

16.4 Replay Attack

Membuat sampel lalu mengulang verifikasi. Default 1.500 sampel dan 20 pengulangan; gunakan hasil untuk menilai konsistensi deteksi replay.

Configure REPLAY ATTACK

×

Test Name

Replay Attack Simulation - 2026-06-19 20:04

Give a descriptive name for this test

① 1.500 samples × 15-20 repeated verifications

ⓘ **Tip:** Pastikan sistem sudah dikalibrasi untuk hasil testing yang realistis. [Buka Kalibrasi Performa](#)

Sample Count

1500

Repetitions per Sample

20

⚠ **Perhatian:** Test dengan jumlah operasi besar dapat memakan waktu beberapa menit hingga jam. Pastikan server memiliki resource yang cukup.

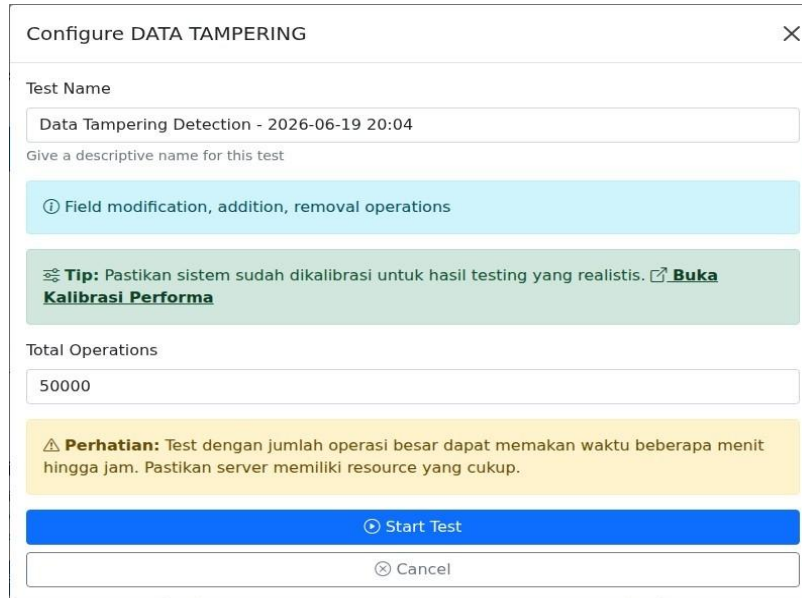
▶ Start Test

⊗ Cancel

Gambar 21. Konfigurasi Replay Attack.

16.5 Data Tampering

Menguji perubahan, penambahan, dan penghapusan field. Default 50.000 operasi. Harapan utamanya adalah data yang berubah ditolak/diklasifikasikan dengan benar.



Configure DATA TAMPERING

Test Name

Data Tampering Detection - 2026-06-19 20:04

Give a descriptive name for this test

① Field modification, addition, removal operations

Tip: Pastikan sistem sudah dikalibrasi untuk hasil testing yang realistis. [Buka Kalibrasi Performa](#)

Total Operations

50000

Perhatian: Test dengan jumlah operasi besar dapat memakan waktu beberapa menit hingga jam. Pastikan server memiliki resource yang cukup.

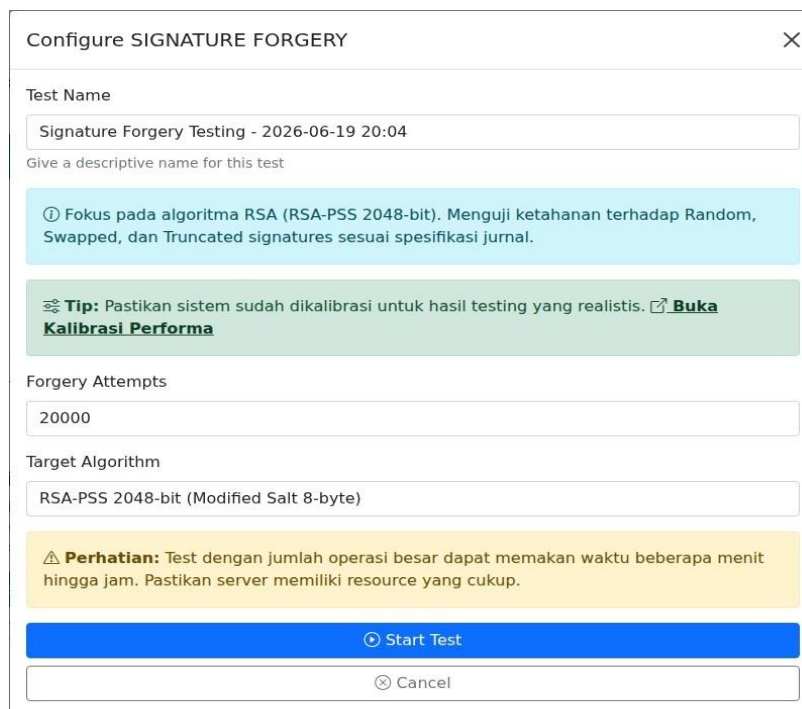
Start Test

Cancel

Gambar 22. Konfigurasi Data Tampering.

16.6 Signature Forgery

Menguji random, swapped, dan truncated signature dengan fokus RSA-PSS. Keberhasilan pengujian berarti signature palsu ditolak, bukan diterima.



Configure SIGNATURE FORGERY

Test Name

Signature Forgery Testing - 2026-06-19 20:04

Give a descriptive name for this test

① Fokus pada algoritma RSA (RSA-PSS 2048-bit). Menguji ketahanan terhadap Random, Swapped, dan Truncated signatures sesuai spesifikasi jurnal.

Tip: Pastikan sistem sudah dikalibrasi untuk hasil testing yang realistis. [Buka Kalibrasi Performa](#)

Forgery Attempts

20000

Target Algorithm

RSA-PSS 2048-bit (Modified Salt 8-byte)

Perhatian: Test dengan jumlah operasi besar dapat memakan waktu beberapa menit hingga jam. Pastikan server memiliki resource yang cukup.

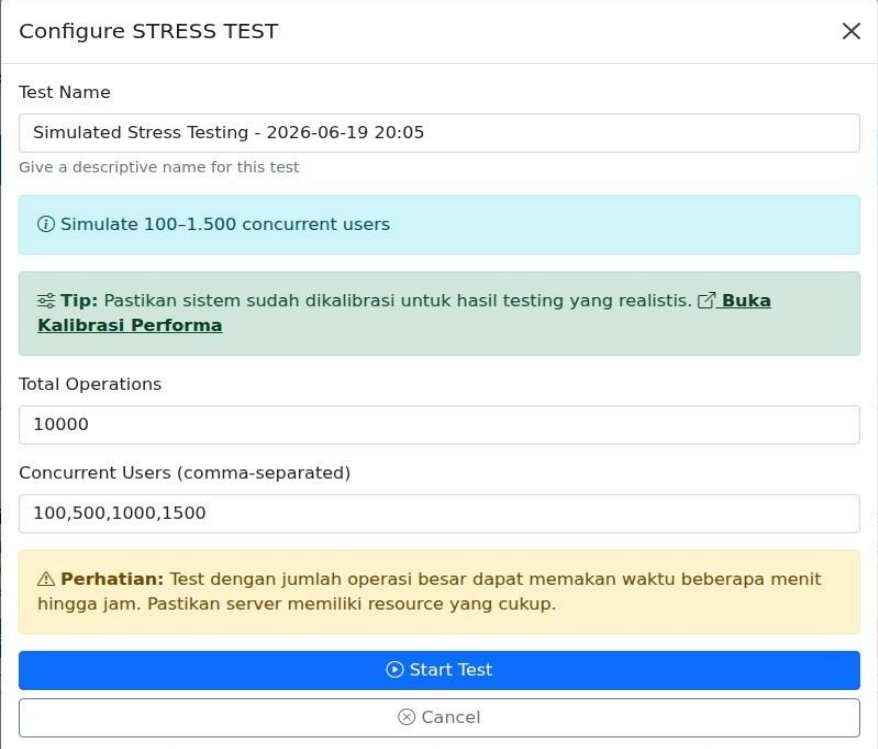
Start Test

Cancel

Gambar 23. Konfigurasi Signature Forgery.

16.7 Simulated Stress Test

Simulasi menghasilkan estimasi berdasarkan model/kalibrasi dan tidak identik dengan request HTTP nyata. Isi jumlah operasi dan level concurrent users yang dipisahkan koma.



Configure STRESS TEST ×

Test Name

Simulated Stress Testing - 2026-06-19 20:05

Give a descriptive name for this test

ⓘ Simulate 100-1.500 concurrent users

💡 **Tip:** Pastikan sistem sudah dikalibrasi untuk hasil testing yang realistis. [Buka Kalibrasi Performa](#)

Total Operations

10000

Concurrent Users (comma-separated)

100,500,1000,1500

⚠ **Perhatian:** Test dengan jumlah operasi besar dapat memakan waktu beberapa menit hingga jam. Pastikan server memiliki resource yang cukup.

▶ Start Test

⌛ Cancel

Gambar 24. Konfigurasi Simulated Stress Test.

16.8 Real HTTP Stress Test

Mode ini benar-benar mengirim request ke aplikasi. Target **Generate + Verify** membuat QR, menulis log, mengambil URL `/v/<token>`, dan memverifikasinya. Mulai dari default rendah: 20 request per level dan concurrent users 2,5,10.

Configure REAL HTTP_STRESS_TEST

×

Test Name

Real HTTP Stress Test (Local Server) - 2026-06-19 20:05

Give a descriptive name for this test

ⓘ

Menembak endpoint aplikasi nyata dari server yang sama melalui HTTP/HTTPS. Default menjalankan workflow Generate + Verify QR: membuat QR RSA-PSS, mengambil URL /v/<token>, lalu memverifikasi QR tersebut.

🔔

Tip: Pastikan sistem sudah dikalibrasi untuk hasil testing yang realistis. [Buka Kalibrasi Performa](#)

Requests per User Level

20

Jumlah request nyata untuk setiap level concurrent users.

Concurrent Users (comma-separated)

2,5,10

Target Endpoint

Generate + Verify QR (POST /generate_qr + GET /v/<token>)

Generate + Verify paling end-to-end, tetapi membuat file QR, menulis log generate/verifikasi, dan dapat terkena rate limit.

Base URL

https://rsa-pss.com/

Gunakan domain publik untuk melewati Nginx/HTTPS, atau http://127.0.0.1:5000/ untuk jalur lokal.

Request Timeout (seconds)

15

⚠

Perhatian: Test dengan jumlah operasi besar dapat memakan waktu beberapa menit hingga jam. Pastikan server memiliki resource yang cukup.

▶ Start Test

⊗ Cancel

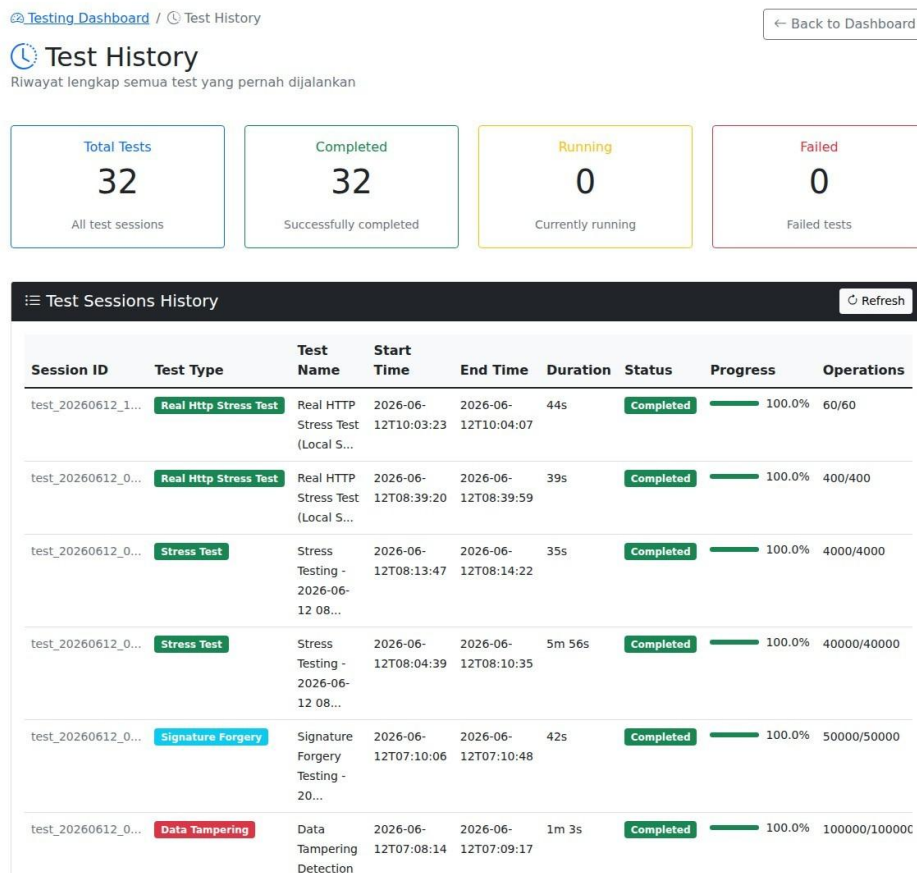
Gambar 25. Konfigurasi Real HTTP Stress Test.

Pilih Base URL publik untuk menguji Nginx/HTTPS, atau localhost untuk jalur aplikasi lokal. Jangan mengarahkan test ke server pihak lain. Perhatikan rate limit, timeout, pertumbuhan log, file QR, dan replay state.

Halaman36

16.9 Test History

History menampilkan total, completed, running, failed, serta daftar session. Gunakan **View Results**, **Download Report**, atau delete sesuai kebijakan retensi.



Gambar 26a. Test History: ringkasan dan sesi awal.

test_20260612_0...	Data Tampering	Data Tampering Detection - 202...	2026-06-12T07:08:14	2026-06-12T07:09:17	1m 3s	Completed		100.0%	100000/100000
test_20260612_0...	Replay Attack	Replay Attack Simulation - 202...	2026-06-12T06:45:38	2026-06-12T07:02:53	17m 15s	Completed		100.0%	500000/500000
test_20260612_0...	Normal Operations	Normal Operations - 2026-06-12...	2026-06-12T06:40:54	2026-06-12T06:41:53	59s	Completed		100.0%	100000/100000
test_20260419_1...	Stress Test	Stress Testing - 2026-04-19 13...	2026-04-19T13:47:17	2026-04-19T13:54:33	7m 16s	Completed		100.0%	40000/40000
test_20260419_1...	Signature Forgery	Signature Forgery Testing - 20...	2026-04-19T13:45:54	2026-04-19T13:46:09	15s	Completed		100.0%	25000/25000
test_20260419_1...	Signature Forgery	Signature Forgery Testing - 20...	2026-04-19T13:45:07	2026-04-19T13:45:21	14s	Completed		100.0%	25000/25000
test_20260419_1...	Data Tampering	Data Tampering Detection - 202...	2026-04-19T13:43:54	2026-04-19T13:44:14	20s	Completed		100.0%	50000/50000
test_20260419_1...	Replay Attack	Replay Attack Simulation - 202...	2026-04-19T13:41:26	2026-04-19T13:42:59	1m 33s	Completed		100.0%	60000/60000
test_20260419_1...	Replay Attack	Replay Attack Simulation - 202...	2026-04-19T13:39:00	2026-04-19T13:40:17	1m 17s	Completed		100.0%	50000/50000
test_20260419_1...	Normal Operations	Normal Operations - 2026-04-19...	2026-04-19T13:36:22	2026-04-19T13:37:11	49s	Completed		100.0%	50000/50000

Gambar 26b. Test History: daftar sesi lanjutan.

test_20260419_1...	Normal Operations	Normal Operations - 2026-04-19...	2026-04-19T13:36:22	2026-04-19T13:37:11	49s	Completed		100.0%	50000/50000
test_20260419_1...	Normal Operations	Normal Operations - 2026-04-19...	2026-04-19T13:32:47	2026-04-19T13:33:41	54s	Completed		100.0%	50000/50000
test_20260419_1...	Stress Test	Stress Testing - 2026-04-19 13...	2026-04-19T13:10:37	2026-04-19T13:18:07	7m 30s	Completed		100.0%	40000/40000
test_20260419_1...	Signature Forgery	Signature Forgery Testing - 20...	2026-04-19T13:08:57	2026-04-19T13:09:13	16s	Completed		100.0%	25000/25000
test_20260419_1...	Signature Forgery	Signature Forgery Testing - 20...	2026-04-19T13:08:07	2026-04-19T13:08:23	16s	Completed		100.0%	25000/25000
test_20260419_1...	Data Tampering	Data Tampering Detection - 202...	2026-04-19T13:06:37	2026-04-19T13:06:59	22s	Completed		100.0%	50000/50000
test_20260419_1...	Replay Attack	Replay Attack Simulation - 202...	2026-04-19T13:02:31	2026-04-19T13:04:15	1m 44s	Completed		100.0%	60000/60000
test_20260419_1...	Replay Attack	Replay Attack Simulation - 202...	2026-04-19T12:58:08	2026-04-19T12:59:32	1m 24s	Completed		100.0%	50000/50000
test_20260419_1...	Normal Operations	Normal Operations - 2026-04-19...	2026-04-19T12:54:26	2026-04-19T12:55:15	49s	Completed		100.0%	50000/50000
test_20260419_1...	Normal Operations	Normal Operations - 2026-04-19...	2026-04-19T12:52:46	2026-04-19T12:53:37	51s	Completed		100.0%	50000/50000

Gambar 26c. Test History: detail sesi lanjutan.

test_20260419_1...	Normal Operations	Normal Operations - 2026-04-19...	2026-04-19T12:52:46	2026-04-19T12:53:37	51s	Completed	100.0%	50000/50000
test_20260415_0...	Signature Forgery	Signature Forgery Testing - 20...	2026-04-15T07:41:46	2026-04-15T07:42:03	17s	Completed	100.0%	25000/25000
test_20260415_0...	Signature Forgery	Signature Forgery Testing - 20...	2026-04-15T07:41:10	2026-04-15T07:41:28	18s	Completed	100.0%	25000/25000
test_20260415_0...	Data Tampering	Data Tampering Detection - 202...	2026-04-15T07:23:50	2026-04-15T07:24:15	25s	Completed	100.0%	50000/50000
test_20260415_0...	Stress Test	Stress Testing - 2026-04-15 06...	2026-04-15T06:59:33	2026-04-15T07:08:05	8m 32s	Completed	100.0%	40000/40000
test_20260415_0...	Replay Attack	Replay Attack Simulation - 202...	2026-04-15T06:52:50	2026-04-15T06:55:02	2m 12s	Completed	100.0%	60000/60000
test_20260415_0...	Replay Attack	Replay Attack Simulation - 202...	2026-04-15T06:50:23	2026-04-15T06:51:57	1m 34s	Completed	100.0%	50000/50000
test_20260415_0...	Normal Operations	Normal Operations - 2026-04-15...	2026-04-15T06:46:24	2026-04-15T06:47:14	50s	Completed	100.0%	50000/50000
test_20260415_0...	Normal Operations	Normal Operations - 2026-04-15...	2026-04-15T06:43:09	2026-04-15T06:44:10	1m 1s	Completed	100.0%	50000/50000

Gambar 26d. Test History: bagian akhir daftar.

16.10 Comprehensive Test

Comprehensive Test menjalankan validasi beberapa skenario dalam satu rangkaian. Jalankan setelah setiap skenario dasar berhasil dan tersedia waktu pemeliharaan.

Comprehensive Scenario Validation

[← Back to Testing Dashboard](#)

Full System Validation

This will run the full testing suite of 125,000 operations across all 5 security scenarios.

The process may take several minutes to complete. Please do not close this window.

Select Cryptographic Algorithm:

☒ **ECDSA P-256** (Default - Fast Signing, Small Key)

☐ **RSA 2048** (Fast Verification, Large Key)

☐ **Compare Both (ECDSA vs RSA)**

Start Full Validation Test

Gambar 27. Comprehensive Scenario Validation.

16.11 Performance Calibration

Calibration mengukur lingkungan aktual dan menyimpan benchmark untuk mendukung model performa. Pilih tier sesuai waktu yang tersedia; tier tinggi dapat berlangsung lama.

Kalibrasi Performa Sistem

[← Kembali ke Dashboard Testing](#)

Kalibrasi parameter distribusi untuk generate & verify QR Code yang realistis

① **Info:** Kalibrasi mengukur performa nyata operasi kriptografi (RSA & ECDSA) di sistem Anda untuk menghasilkan data testing yang realistis. Tombol "**Hentikan Kalibrasi**" tersedia jika proses berjalan terlalu lama.

✓ Kalibrasi Tersimpan				
Tanggal: 2026-06-11 02:11:50				
Tier: validation				
Sampel: 100,000				
Hasil Benchmark Tersimpan:				
Algoritma	Operasi	Mean (ms)	Std Dev (ms)	95% CI
rsa_pss_2048	signing	2.300	0.257	[2.298, 2.301]
	verification	0.793	0.139	[0.792, 0.794]
ecdsa_p256	signing	1.133	0.171	[1.132, 1.134]
	verification	2.333	0.300	[2.331, 2.335]

Platform: - Linux 6.8.0-124-generic - Build: #124-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue May 26 13:00:4...	CPU: 2 logical cores / 2 physical cores
--	--

Gambar 28a. Performance Calibration bagian konfigurasi.

Platform: - Linux 6.8.0-124-generic - Build: #124-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue May 26 13:00:4...	CPU: 2 logical cores / 2 physical cores
Processor: - x86_64 - x86_64	RAM: - Total: 9.71 GB - Used: 3.2 GB (36.1%) - Available: 6.2 GB
	Python: 3.12.3 (main, Mar 23 2026, 19:04:32) [GC...



Quick Check

Sampel per Operasi: 1,000
Est. Total Iterasi: ~4,000 (2 algoritma x sign+verify)
Est. Waktu: ~0.8 menit
Akurasi: ±3.2%
Use Case:
Development, quick benchmark, CI/CD smoke test

Jalankan Quick Check



Production Calibration

Sampel per Operasi: 10,000
Est. Total Iterasi: ~40,000 (2 algoritma x sign+verify)
Est. Waktu: ~7.5 menit
Akurasi: ±1.0%
Use Case:
Kalibrasi utama untuk produksi, paper submission

Jalankan Production Calibration



Validation Grade

Sampel per Operasi: 100,000
Est. Total Iterasi: ~400,000 (2 algoritma x sign+verify)
Est. Waktu: ~75.0 menit
Akurasi: ±0.3%
Use Case:
Riset, akurasi tinggi, validasi final sebelum publikasi

Jalankan Validation Grade

Algoritma yang akan dikalibrasi:

☒ ECDSA P-256 - Lebih cepat, signature lebih kecil

☒ RSA-PSS 2048 - Lebih kompatibel, signature lebih besar

Gambar 28b. Performance Calibration bagian progress/hasil.

Jangan mematikan service selama calibration. Bila harus dihentikan, gunakan tombol stop agar state session lebih mudah ditelusuri.

17 SOP Operasional Harian

17.1 Checklist Sebelum Mulai

- ☐ Alamat dan sertifikat HTTPS benar.
- ☐ Login berhasil dengan akun/otorisasi yang sah.
- ☐ Tidak ada job error atau job lama yang masih berjalan tanpa penanggung jawab.
- ☐ Storage dan layanan dinyatakan sehat oleh administrator.
- ☐ Scanner/kamera telah diuji bila akan digunakan.
- ☐ Dataset input sudah diperiksa dan tidak mengandung data rahasia yang tidak perlu.

17.2 SOP Penerbitan QR

1. Terima data dari sumber berwenang.
2. Validasi nama dan ID serta cek duplikasi.
3. Pilih tunggal atau massal.
4. Pilih algoritma sesuai kebijakan.
5. Generate dan tunggu sukses.
6. Cocokkan jumlah dan sampel output tanpa menghabiskan nonce produksi secara tidak sengaja.
7. Distribusikan melalui kanal yang disetujui.
8. Periksa log generate.

17.3 SOP Verifikasi di Lokasi

1. Pastikan petugas login/halaman scanner siap.
2. Pindai QR satu kali.
3. Tunggu status final.
4. Cocokkan identitas dengan objek/orang bila proses bisnis mensyaratkan.
5. Terima hanya status **Valid dan Authentik**.
6. Tolak replay, data palsu, modified, signature invalid, dan tidak ditemukan.
7. Catat insiden serta waktu bila status tidak valid.
8. Jangan menghapus log sebagai cara memperbaiki status.

17.4 SOP Akhir Shift

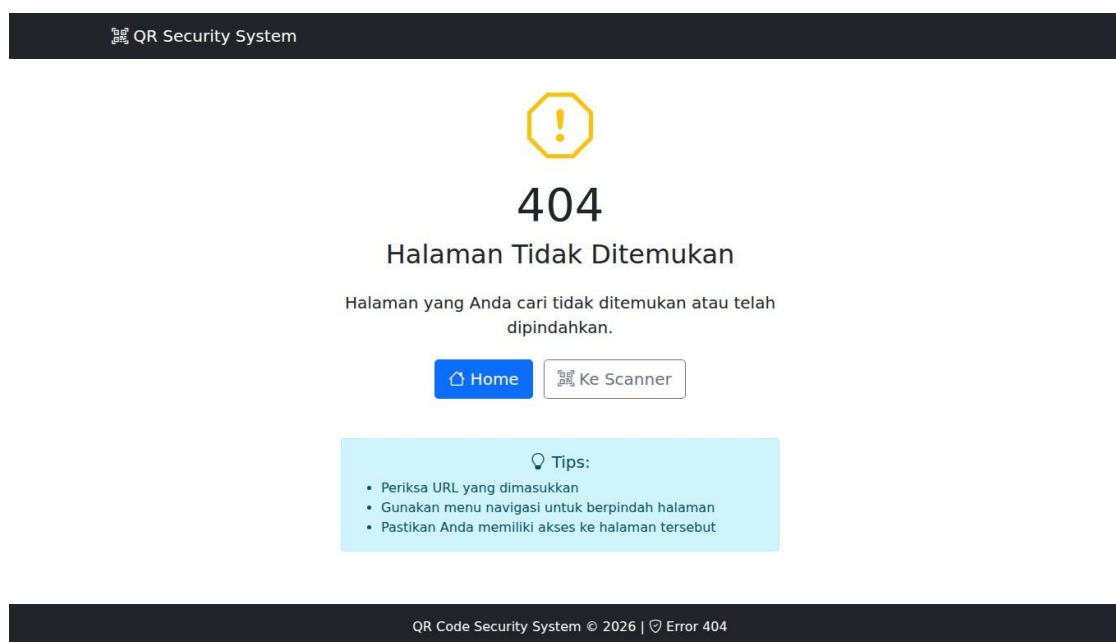
- ☐ Pastikan tidak ada job yang ditinggal tanpa penanggung jawab.
- ☐ Ekspor laporan shift bila diwajibkan.
- ☐ Catat error atau insiden beserta ID task/waktu.
- ☐ Logout.
- ☐ Amankan file CSV, ZIP QR, dan laporan sesuai klasifikasi data.

18 Troubleshooting

18.1 Tabel Masalah Umum

Masalah	Penyebab yang mungkin	Tindakan pengguna
Tidak bisa login	Password salah, rate limit, sesi/browser bermasalah.	Cek keyboard, tunggu 1 menit, coba ulang satu kali; hubungi admin.
Redirect kembali ke login	Sesi berakhir.	Login kembali dan ulangi navigasi.
QR tidak terbaca	Blur, crop, refleksi, resolusi rendah.	Gunakan file asli/pencahayaannya baik dan coba ulang.
Hasil replay pada scan pertama petugas	QR pernah dipindai saat QA/distribusi atau scan ganda.	Periksa log waktu/sumber; jangan reset nonce tanpa investigasi.
Upload ditolak	Ekstensi/ukuran salah atau request terlalu besar.	Gunakan format didukung, kecilkan/pecah batch.
Kamera tidak aktif	Izin ditolak atau bukan HTTPS.	Izinkan kamera dan gunakan domain HTTPS.
Scanner USB tidak mengirim	Fokus input hilang atau suffix Enter belum aktif.	Klik input, konfigurasi Enter, uji di editor teks.
Job berhenti/error	Input rusak, proses dihentikan, resource kurang.	Catat ID task, cek pesan, pecah batch, eskalasi.
Dashboard lambat	Log besar atau recalculation berjalan.	Tunggu, hindari refresh berulang, jalankan di luar jam sibuk.
HTTP 413	Jumlah part atau total request melewati batas.	Kurangi jumlah/ukuran file per batch.
HTTP 429	Rate limit tercapai.	Hentikan refresh/request otomatis dan tunggu window limit.

18.2 Halaman Error



Gambar 29. Contoh halaman error/404.

Saat melapor, sertakan waktu, URL/halaman, tindakan terakhir, pesan error, ID task, nama file (tanpa membocorkan data rahasia), dan screenshot. Jangan mengirim private key, password, isi .env, atau payload sensitif.

18.3 Kapan Harus Eskalasi

Segera hubungi administrator jika banyak QR valid berubah menjadi invalid secara serentak, private key/permission berubah tanpa jadwal, audit log hilang, storage penuh, error 5xx terus-menerus, atau ada indikasi akses tidak sah.

19 Keamanan dan Tata Kelola Data

19.1 Praktik Wajib Pengguna

- Gunakan hanya domain resmi.
- Jangan membagikan password atau menyimpannya di browser publik.
- Perlakukan file QR dan laporan sebagai data organisasi.
- Jangan mengubah file kunci RSA/ECDSA.
- Jangan menghapus log, nonce, statistik, payload, atau session test tanpa otorisasi.
- Gunakan fitur modifikasi hanya untuk pengujian berizin.
- Verifikasi integritas backup dan batasi akses arsip.
- Logout dari perangkat bersama.

19.2 Pemisahan Data Produksi dan Uji

Gunakan prefix ID uji yang jelas, jadwal pengujian, serta folder/arsip terpisah. QR palsu hasil modifikasi harus diberi label **TEST/TIDAK BERLAKU** di luar gambar QR agar tidak tertukar dengan QR produksi.

19.3 Backup Minimum untuk Administrator

Backup yang relevan mencakup `rsa_key.pem`, `ecdsa_key.pem`, `.env` melalui kanal rahasia, folder logs, data task, data payload yang masih aktif, serta QR/data asli sesuai kebijakan. Private key harus dienkripsi dan aksesnya dicatat.

20 Referensi Cepat

20.1 Route Penting

Fungsi	Route
Login/Home	/login, /
QR Generator	/qr_generator
CSV Generator	/generate_csv
Upload Scanner	/scanner
Kamera HP	/mobile_scan
Scanner USB	/verify_direct
Modifikasi QR	/modify_qr_page
Job Massal	/jobs
Dashboard	/dashboard
Log Generate	/log
Log Verifikasi	/log_verifikasi
Audit Log	/audit_log
Profil Keamanan	/security_profile
Benchmark	/benchmark
Testing	/testing/

20.2 Ringkasan Keputusan Verifikasi

Hasil	Terima?	Langkah berikutnya
Valid dan Authentik	Ya	Lanjutkan proses bisnis.
Replay Attack	Tidak	Catat, tahan penggunaan ulang, investigasi.
Data Dimodifikasi/Palsu	Tidak	Simpan bukti dan eskalasi.
Signature Invalid	Tidak	Tolak dan periksa sumber.
Tidak Ditemukan	Tidak	Konfirmasi penerbit.
Error/tidak terbaca	Belum	Ulangi dengan input lebih baik; jangan langsung menerima.

21 Glosarium

Istilah	Definisi ringkas
QR Code	Kode matriks dua dimensi yang menyimpan data/URL.
Payload	Isi data yang ditandatangani dan direpresentasikan oleh QR.
Digital signature	Bukti kriptografis integritas dan asal data menggunakan private key.
RSA-PSS	Skema signature RSA probabilistik yang digunakan sistem.
ECDSA P-256	Algoritma signature kurva eliptik pada kurva P-256.
SHA-256	Fungsi hash untuk menghasilkan ringkasan data.
Nonce	Nilai unik untuk membantu mendeteksi penggunaan ulang.
Replay attack	Penggunaan kembali payload/QR yang sebelumnya telah dipakai.
Tampering	Perubahan tidak sah pada data.
P95	Persentil ke-95 dari distribusi waktu.
Async job	Pekerjaan background yang dipantau melalui ID dan progress.
Rate limit	Batas jumlah request dalam periode tertentu.
Audit log	Jejak tindakan penting untuk penelusuran.

22 Form Catatan Operasional

22.1 Catatan Insiden Verifikasi

Field	Isian
Nomor insiden	
Tanggal dan waktu	
Petugas	
Lokasi/perangkat	
Nama/ID yang tampil	
Status verifikasi	
Sumber scan	Upload / HP / USB / Massal
Nama file/ID task	
Tindakan awal	
Eskalasi kepada	
Catatan penyelesaian	

22.2 Riwayat Revisi Manual

Versi	Tanggal	Ringkasan	Penyusun/Pengesah
1.0	19 Juni 2026	Penerbitan awal berdasarkan antarmuka aktif.	

22.3 Persetujuan

Peran	Nama	Tanggal	Tanda tangan
Penyusun			
Pemeriksa			
Pengesah			

Akhir Buku Panduan Pengguna QR Code Security System